



Cours de Mathématiques

Table des matières

1 Suites arithmétiques, calculs de sommes	1
I. Suites arithmétiques	1
II. Le symbole Σ	1
III. Exemple bilan	2
IV. Exercices	3
2 Probabilités	5
I. Arbres pondérés	5
II. Probabilité conditionnelle	6
III. Indépendance	7
IV. Exercices	8
3 Suites géométriques, calculs de sommes	10
I. Suites géométriques	10
II. Suites arithmético-géométriques	10
III. Somme des termes d'une suite géométrique	11
IV. Exemple bilan	11
V. Exercices	12
4 Fonctions exponentielles	15
I. Rappels sur les puissances	15
II. Extension à a^x	15
III. Représentation graphique	16
IV. Exercices	17
5 Droites et ajustements affines	19
I. Rappels sur les équations de droites	19
II. Droite d'ajustement	20
III. La définition rigoureuse	21
IV. Exercices	21
6 Rappels sur la dérivation	23
I. Calculs de dérivées	23
II. Dérivation et variations	23
III. Étude d'une fonction du 3 ^e degré	25
IV. Exercices	26
7 Variables aléatoires, loi binomiale	28
I. Loi d'une variable aléatoire, espérance	28
II. Combinaisons et triangle de Pascal	29
III. Loi binomiale	30
IV. Exercices	31
8 Le logarithme	34
I. Définition	34
II. Règles de calcul, applications	34
III. Exercices	36
9 Fonction inverse	39
I. Courbe représentative, dérivée	39
II. Étude d'un coût moyen	40
III. Exercices	41

1 Suites arithmétiques, calculs de sommes

I. Suites arithmétiques

On commence par se rafraîchir la mémoire avec un exercice :



Exercices

Exercice 1

Définition 1

Une suite u est dite arithmétique de raison r si tout terme se déduit du précédent en ajoutant r .

De façon plus formelle : pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Proposition 1

Si la suite u est arithmétique de raison r , alors pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + n \times r.$$

Exemple 1

La suite u est arithmétique, $u_0 = 3$ et $r = 2$. On a alors :

$$\begin{aligned} u_0 &= 3, \\ u_1 &= 3 + 2 = 5, \\ u_2 &= 5 + 2 = 7, \\ u_3 &= 7 + 2 = 9, \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Et

$$u_{100} = u_0 + 100 \times r = 3 + 100 \times 2 = 203.$$



Exercices

Exercices 2 à 5

II. Le symbole Σ

En grec, Σ se lit « sigma »¹. En mathématiques, Σ se lit « somme ».



Exercices

Exercices 6 et 7

Exemples 2

1. $\sum_{k=3}^7 k^2$ se lit

« somme, pour k allant de 3 à 7, des k^2 » ;

et l'on a

$$\sum_{k=3}^7 k^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2 = 135.$$

2. $\sum_{k=1}^4 \frac{1}{k} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{25}{12}$.

Proposition 2

Soit u une suite arithmétique de raison r . Pour tout entier naturel n :

$$\sum_{k=0}^n u_k = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Remarques.

- « En extension », la formule s'écrit

$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

1. C'est un sigma majuscule ; le sigma minuscule est noté σ .

Remarques (suite).

- On peut aussi écrire en français :

$$\text{somme des termes d'une suite arithmétique} = (\text{nombre de termes}) \times \frac{1^{\text{er}} \text{ terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

Exemple 3

On reprend l'exemple 1 : $u_0 = 3$ et $r = 2$. Alors on a

$$\sum_{k=0}^{100} u_k = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{100} = (100 + 1) \times \frac{u_0 + u_{100}}{2}.$$

Or $u_{100} = u_0 + 100 \times r = 3 + 100 \times 2 = 203$, donc

$$\sum_{k=0}^{100} u_k = 101 \times \frac{3 + 203}{2} = 101 \times 103 = 10403.$$

On retrouve le résultat de l'exercice 7, mais on l'obtient plus rapidement grâce à la proposition 2.



Exercices

Exercices 8 à 11

III. Exemple bilan

Exemple 4

Une entreprise fabrique et vend des vélos à assistance électrique. En janvier 2020, la production mensuelle a été de 500 unités. Pour faire face à la demande, l'entreprise décide d'augmenter la production de 20 unités chaque mois.

- On note u_0 la production en janvier 2020, u_1 la production en février 2020, etc. On a donc

$$u_0 = 500$$

$$u_1 = 500 + 20 = 520$$

$$u_2 = 520 + 20 = 540.$$

La suite u est arithmétique de raison $r = 20$.

- Quand la production sera-t-elle supérieure à 740 unités?

Pour cela, il faut qu'elle ait augmenté de $740 - 500 = 240$ unités. Or l'augmentation mensuelle est de 20 unités, donc il faudra

$$240 \div 20 = 12 \text{ mois.}$$

Ce sera en janvier 2021.

- La production totale au cours de l'année 2020 est ^a

$$u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_{11} = (11 + 1) \times \frac{u_0 + u_{11}}{2}.$$

Or $u_{11} = u_0 + 11 \times r = 500 + 11 \times 20 = 720$, donc la production totale au cours de l'année 2020 est

$$11 \times \frac{500 + 720}{2} = 11 \times 610 = 6710 \text{ unités.}$$

^a. Attention : janvier est le mois 0, donc décembre est le mois 11.

IV. Exercices

Exercice 1.

Dans chaque question, u est une suite arithmétique de raison r .

- $u_0 = 2$ et $r = 4$. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- $u_0 = 5$ et $r = -2$. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- $u_0 = 10$ et $r = 1,5$. Calculer u_6 .
- $u_0 = 4$ et $u_2 = 10$. Déterminer la valeur de r et calculer u_4 .
- $u_0 = 5$ et $u_3 = 12,5$. Déterminer la valeur de r .

Exercice 2.

Le 01/01/2026, on dépose 300 € sur un compte en banque. Tous les mois à partir de cette date, on déposera 75 € sur ce compte.

On note u_n la somme sur le compte après n mois – on a donc en particulier $u_0 = 300$.

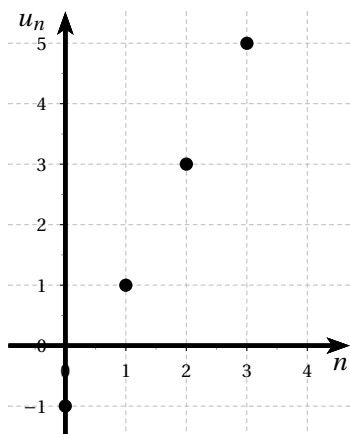
- Calculer u_1 et u_2 . Interpréter les réponses.
- Quelle est la nature de la suite u ?
- Quelle formule faut-il entrer dans la cellule C2, puis étirer vers la droite, pour obtenir les termes successifs de la suite ?

	A	B	C	D	E	F
1	n	0	1	2	3	...
2	u_n	300	375	...	...	...

- Combien aura-t-on d'argent sur le compte le 01/01/2027, après l'ajout mensuel de 75 € ?
- Au bout de combien de temps la somme sur le compte dépassera-t-elle 2 000 € ?

Exercice 3.

Une suite arithmétique u est représentée par le nuage de points :



Combien valent u_0 ? La raison r ? Et u_{10} ?

Exercice 4.

Un groupe d'enfants décide de construire la tour en briques la plus haute possible.

La tour a initialement une hauteur de 20 cm. Chaque enfant rajoute à la tour un étage de 2 cm.

On note u_n la hauteur de la tour (en cm) après le passage de n enfants. On a donc $u_0 = 20$.

- Déterminer u_1 et u_2 . Quelle est la nature de la suite u ?
- Représenter graphiquement les termes u_0 à u_5 (avec n en abscisse et u_n en ordonnée).
On graduera l'axe des abscisses de 1 en 1, de 0 à 15, et l'axe des ordonnées de 5 en 5, de 0 à 50.
- Quelle sera la hauteur de la tour après le passage du quinzième enfant ?
- Combien faudrait-il d'enfants pour que la tour dépasse 1 m de haut ?

Exercice 5.

u est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $r = 4$.

Déterminer le plus petit entier naturel n tel que

$$u_n \geq 100.$$

Exercice 6.

Écrire chaque somme « en extension ». Calculer la 3^e et la 4^e.

- $\sum_{k=1}^4 k^3$.
- $\sum_{k=2}^6 \frac{1}{k^2}$.
- $\sum_{j=0}^{10} j$.
- $\sum_{j=0}^3 (2 \times j + 1)$.

Exercice 7.

- Calculer la somme : $0 + 1 + 2 + \dots + 98 + 99 + 100$.
- u est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $r = 2$.
 - Calculer u_{100} .
 - Calculer $u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{98} + u_{99} + u_{100}$.

Exercice 8.

Dans chaque question, u désigne une suite arithmétique de raison r .

- $u_0 = 4$ et $r = 5$. Calculer u_{40} , puis la somme

$$u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_{39} + u_{40}.$$
- $u_0 = 1$ et $r = 4$. Calculer u_{99} , puis la somme

$$\sum_{k=0}^{99} u_k.$$

Exercice 9.

u désigne une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 10$, de raison $r = -0,5$.

Calculer la somme

$$\sum_{k=0}^{40} u_k.$$

Exercice 10.

Lors de son embauche dans une société pour un CDD d'un an, Harry se voit proposer un salaire mensuel net de 1 600 € en janvier, puis une augmentation chaque mois de 25 € par rapport au salaire mensuel net précédent.

On note $u_0 = 1\,600$ le salaire d'Harry pour le mois de janvier, u_1 son salaire pour le mois de février, etc.

1. Calculer le salaire mensuel net d'Harry en février et en mars. Quelle est la nature de la suite u ?
2. Calculer le salaire d'Harry en décembre, puis son salaire annuel.

Exercice 11.

Le marathon de New-York est une course pédestre de 42,195 km organisée chaque année le premier dimanche de novembre.

Afin de s'y préparer, un participant décide de courir chaque semaine, en commençant par 15 kilomètres la première semaine d'entraînement. Afin d'augmenter ses performances, il décide d'augmenter la distance de 1,5 km par semaine.

On note u_0 la distance parcourue la 1^{re} semaine (exprimée en km), u_1 la distance parcourue la 2^e semaine, etc. On a ainsi $u_0 = 15$.

1. Déterminer u_1 et u_2 . Quelle est la nature de u ?
2. Calculer la distance parcourue lors de la huitième semaine d'entraînement.
3. Déterminer le nombre de semaines d'entraînement nécessaires pour que la distance parcourue lors d'un entraînement soit supérieure à celle du marathon de New-York.
4. Déterminer la distance totale parcourue par le participant en cumulant les distances parcourues lors des 20 premières semaines.

I. Arbres pondérés

On rappelle d'abord en exercice certaines notions utiles tout au long du chapitre : probabilité, intersection d'événements, événement contraire, etc.



Exercices

Exercice 12

Exemple 1

Une enquête a été réalisée auprès des élèves inscrits à la demi-pension d'un lycée. Les résultats révèlent que :

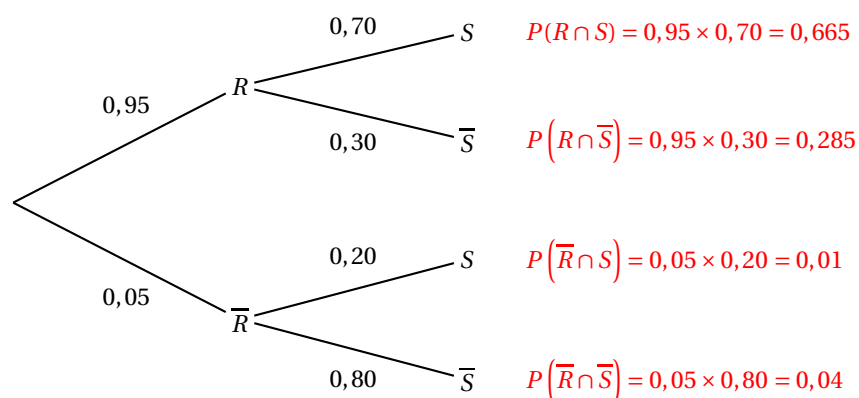
- 95 % des élèves déclarent manger régulièrement à la cantine, et parmi ceux-ci, 70 % sont satisfaits de la qualité des repas ;
- 20 % des élèves qui ne mangent pas régulièrement sont satisfaits de la qualité des repas.

On choisit un élève au hasard parmi les élèves inscrits à la demi-pension.

On note les événements suivants :

- R l'événement : « l'élève mange régulièrement à la cantine » ;
- S l'événement : « l'élève est satisfait ».

On peut résumer la situation par un arbre pondéré :



Pour calculer la probabilité que l'élève mange régulièrement à la cantine et soit satisfait de la qualité des repas (événement $R \cap S$), on multiplie les probabilités des deux branches du haut ^a :

$$P(R \cap S) = 0,95 \times 0,70 = 0,665.$$

Pour calculer la probabilité que l'élève soit satisfait de la qualité des repas, on ajoute la probabilité de chacun des deux chemins correspondants :

$$\begin{aligned} P(S) &= P(R \cap S) + P(\bar{R} \cap S) \\ &= 0,95 \times 0,70 + 0,05 \times 0,20 = 0,665 + 0,01 = 0,675. \end{aligned}$$

^a. C'est une conséquence des règles de calcul avec les pourcentages : 70% de 95% valent $70\% \times 95\% = 0,70 \times 0,95 = 0,665 = 66,5\%$



À retenir

La formule

$$P(S) = P(R \cap S) + P(\overline{R} \cap S)$$

s'appelle formule des probabilités totales. Le nom est à connaître.

Remarque.

La somme de toutes les probabilités rouges vaut 1 :

$$0,665 + 0,285 + 0,01 + 0,04 = 1.$$



Exercices

Exercices 13 et 14

II. Probabilité conditionnelle

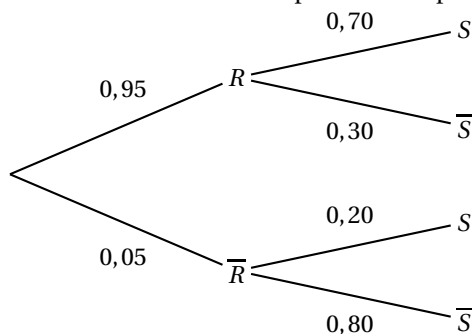
Déf.1

Étant donnés deux événements A et B , avec $P(A) \neq 0$, la probabilité conditionnelle de B sachant A , notée $P_A(B)$, est la probabilité que B se produise, sachant que A s'est produit.

Exemple 2

On reprend l'exemple 1 : on avait noté

- R l'événement : « l'élève mange régulièrement à la cantine »,
 - S l'événement : « l'élève est satisfait »,
- et on avait résumé la situation par un arbre pondéré :



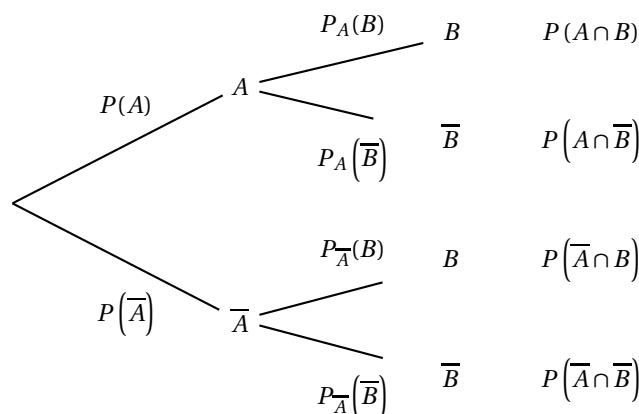
Sachant qu'un élève mange régulièrement à la cantine, il y a 70 % de chances qu'il soit satisfait de la qualité du repas :

$$P_R(S) = 0,70.$$

De même :

$$P_R(\overline{S}) = 0,30 \quad P_{\overline{R}}(S) = 0,20 \quad P_{\overline{R}}(\overline{S}) = 0,80.$$

Comme le suggère l'exemple précédent, on utilise des probabilités conditionnelles à chaque fois qu'on construit un arbre pondéré :



En prenant les branches tout en haut de l'arbre, on obtient

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B),$$

puis la proposition :

Proposition 1

Pour tous événements A, B tels que $P(A) \neq 0$:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Exemple 3

On revient à notre exemple avec la cantine. On souhaite calculer $P_S(R)$. On a déjà calculé

$$P(S \cap R) = 0,665, \quad P(S) = 0,675.$$

On en déduit

$$P_S(R) = \frac{P(S \cap R)}{P(S)} = \frac{0,665}{0,675} \approx 0,985.$$

Sachant qu'un élève est satisfait de la qualité des repas, il y a (environ) 98,5 % de chances qu'il mange régulièrement à la cantine.



Exercices

Exercices 15 à 17

III. Indépendance

Commençons par un raisonnement informel : intuitivement, dire que deux événements A et B sont indépendants, c'est dire que la réalisation de A n'a pas d'incidence sur celle de B , et réciproquement. Ou encore : si je sais que A a été réalisé, cela ne change pas la probabilité que B se réalise ; et réciproquement. Avec le vocabulaire du paragraphe précédent, cela se traduit par les égalités

$$P_A(B) = P(B) \quad \text{et} \quad P_B(A) = P(A).$$

Et grâce à la formule des probabilités conditionnelles

$$\frac{P(A \cap B)}{P(A)} = P(B) \quad \text{et} \quad \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A).$$

Chacune de ces deux égalités se réécrit

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B),$$

ce qui nous conduit à la définition :

Déf. 2

Deux événements A et B sont dits indépendants si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Exemple 4

On tire une carte dans un jeu de 32^a. On considère les événements :

A : « la carte est un cœur » ;

B : « la carte est une dame » ;

$A \cap B$: « la carte est la dame de cœur ».

On a

$$P(A) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}, \quad P(B) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{32}.$$

On remarque que

$$P(A) \times P(B) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{32} = P(A \cap B).$$

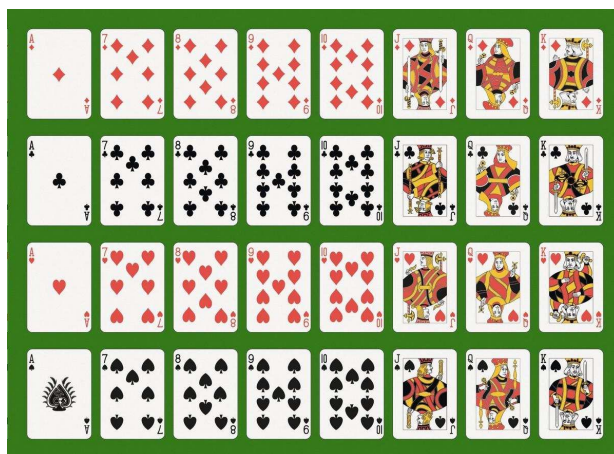
Les événements A et B sont donc indépendants, conformément à l'intuition : la valeur de la carte est indépendante de sa couleur.

^a. Voir le jeu page suivante.



Exercices

Exercices 18 à 20



IV. Exercices

Exercice 12.

Deux options sport sont proposées aux élèves d'un lycée : équitation et VTT. Il est autorisé de pratiquer les deux options à la fois. Dans une classe de 32 élèves :

- 3 élèves font à la fois de l'équitation et du VTT;
- au total, 10 élèves de la classe font de l'équitation;
- il y a autant d'élèves qui pratiquent le VTT que d'élèves qui ne le pratiquent pas.

1. Traduire les données de l'énoncé par un tableau d'effectif.

2. On interroge un élève au hasard dans la classe. On considère les événements :

V : « l'élève pratique le VTT »,

E : « l'élève pratique l'équitation ».

- Calculer $P(E)$ et $P(V)$.
- Écrire en français les événements $\overline{V}$, $V \cap E$ et $V \cup E$, puis calculer leurs probabilités.
- Un élève pratique le VTT. Quelle est la probabilité qu'il pratique également l'équitation ?

Exercice 13.

Dans l'état d'Oklahoma, aux États-Unis, 60 % des coyotes sont touchés par une maladie appelée ehrlichiose. Il existe un test aidant à la détection de cette maladie. Lorsque ce test est appliqué à un coyote, son résultat est soit positif, soit négatif, et on sait que :

- Si le coyote est malade, le test est positif dans 95 % des cas.
- Si le coyote n'est pas malade, le test est négatif dans 90 % des cas.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.

2. On choisit un coyote au hasard, on note M l'événement « le coyote est malade » et T l'événement « le test est positif ».

Déterminer $P(M \cap T)$ et $P(T)$.

Exercice 14.

Une entreprise vendant des parquets flottants s'approvisionne auprès de deux fournisseurs A et B. Le fournisseur A livre 70 % du stock de l'entreprise. On sait que 2 % des pièces livrées par A présentent un défaut et 3 % des pièces livrées par B présentent un défaut. On prélève au hasard une pièce du stock de l'entreprise, on note A l'événement « la pièce provient du fournisseur A » et D l'événement « la pièce a un défaut ».

- Représenter la situation par un arbre pondéré.
- Calculer $P(A \cap \overline{D})$ et $P(D)$.

Exercice 15.

Lorsque le basketteur Stephen Curry tire en match, il y a 53 % de chances que ce soit un tir à 2 points et 47 % de chances que ce soit un tir à 3 points. De plus, quand il tire à 2 points, son pourcentage de réussite est 52 % contre 44 % à 3 points.

On choisit un tir au hasard. On considère les événements :

D : « Stephen Curry tire à 2 points »,

M : « Stephen Curry marque ».

- Représenter la situation par un arbre pondéré.
- Combien vaut $P_D(M)$?
- Calculer la probabilité que Stephen Curry tire à 2 points et marque.
- Montrer que $P(M) = 0,4824$.
- Calculer $P_M(D)$. Arrondir au centième.

Exercice 16.

Un laboratoire pharmaceutique vient d'élaborer un nouveau test anti-dopage. Une étude sur ce nouveau test montre que :

- si un athlète est dopé, la probabilité que le résultat du test soit positif est 0,98;
- si un athlète n'est pas dopé, la probabilité que le résultat du test soit négatif est 0,995.

On fait subir le test à un athlète sélectionné au hasard au sein des participants à une compétition d'athlétisme. On note D l'évènement « l'athlète est dopé » et T l'évènement « le test est positif ». On admet que la probabilité de l'évènement D est égale à 0,08.

1. Traduire la situation sous la forme d'un arbre pondéré.
2. Calculer $P(D \cap T)$.
3. Démontrer que $P(T) = 0,083$.
4. Sachant qu'un athlète présente un test positif, quelle est la probabilité qu'il soit dopé? Arrondir au centième.

Exercice 17.

Dans une école de statistique, après étude des dossiers des candidats, le recrutement se fait de deux façons :

- 10 % des candidats sont sélectionnés sur dossier. Ces candidats doivent ensuite passer un oral à l'issue duquel 60 % d'entre eux sont finalement admis à l'école.
- Les candidats n'ayant pas été sélectionnés sur dossier passent une épreuve écrite à l'issue de laquelle 20 % d'entre eux sont admis à l'école.

On choisit au hasard un candidat à ce concours de recrutement. On notera :

- D : « le candidat a été sélectionné sur dossier » ;
- A : « le candidat a été admis à l'école ».

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école.
3. Montrer que la probabilité de l'évènement A est égale à 0,24.
4. Un élève a été admis. Quelle est la probabilité qu'il ait été sélectionné sur dossier?

Exercice 18.

Dans la chorale d'un lycée, il y a 7 élèves de seconde, 9 élèves de première et 8 élèves de terminale. De plus, parmi les élèves de seconde, il n'y a qu'une seule fille, contre 3 parmi les élèves de première et 6 parmi les élèves de terminale.

On choisit un élève au hasard dans la chorale. On considère les événements T : « l'élève est en terminale » et F : « l'élève est une fille ».

1. Traduire les données de l'énoncé par un tableau d'effectif.
2. Calculer $P(T)$, $P(F)$ et $P(T \cap F)$.
3. Les événements T et F sont-ils indépendants?

Exercice 19.

Un sac contient trois jetons rouges numérotés 1, 2 et 3, deux jetons verts numérotés 1 et 2 et un jeton bleu numéroté 1. On tire au hasard un jeton du sac. On désigne respectivement par R , U et D les événements « le jeton est rouge », « le numéro est 1 » et « le numéro est 2 ».

Les événements R et U sont-ils indépendants? Et les événements R et D ?

Exercice 20.

Les joueurs de jeux de rôles utilisent parfois des dés à 100 faces, numérotées de 1 à 100. On suppose qu'on dispose d'un tel dé, et qu'il est équilibré. On le lance et on note le résultat obtenu.

On considère les événements :

A : « le résultat obtenu est pair » ;

B : « le résultat obtenu est multiple de 5 ».

Les événements A et B sont-ils indépendants?

3 Suites géométriques, calculs de sommes

I. Suites géométriques

On commence par se rafraîchir la mémoire avec un exercice :



Exercices

Exercice 21

Définition 1

Une suite v est dite géométrique de raison q si tout terme se déduit du précédent en multipliant par q .

De façon plus formelle : pour tout entier naturel n ,

$$v_{n+1} = v_n \times q.$$

Proposition 1

Si la suite v est arithmétique de raison q , alors pour tout entier naturel n :

$$v_n = v_0 \times q^n.$$

Exemple 1

La suite v est géométrique, $v_0 = 3$ et $q = 2$. On a alors :

$$\begin{aligned} v_0 &= 3, \\ v_1 &= 3 \times 2 = 6, \\ v_2 &= 6 \times 2 = 12, \\ v_3 &= 12 \times 2 = 24, \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Et

$$v_{10} = v_0 \times q^{10} = 3 \times 2^{10} = 3072.$$



Exercices

Exercices 22 à 24

II. Suites arithmético-géométriques

Déf. 2

On dit d'une suite u qu'elle est arithmético-géométrique si elle vérifie une relation de récurrence de la forme

$$u_{n+1} = au_n + b,$$

où a et b sont deux réels.

Exemple 2

On définit une suite par

$$\begin{cases} u_0 &= 4, \\ u_{n+1} &= 2u_n - 3 \quad \text{pour tout entier naturel } n. \end{cases}$$

On calcule de proche en proche les premiers termes de la suite :

Exemple 2 – Suite

$$u_1 = 2u_0 - 3$$

$$u_1 = 2 \times 4 - 3 = 5$$

$$u_2 = 2u_1 - 3$$

$$u_2 = 2 \times 5 - 3 = 7$$

$$u_3 = 2u_2 - 3$$

$$u_3 = 2 \times 7 - 3 = 11$$



Exercices

Exercices 25 à 30

III. Somme des termes d'une suite géométrique

Proposition 2

Soit v une suite géométrique de raison q . Pour tout entier naturel n :

$$\sum_{k=0}^n v_k = v_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

Remarque.

En extension, la formule s'écrit

$$v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n = v_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

Exemple 3

On reprend l'exemple 1 : $v_0 = 3$ et $q = 2$. Alors on a

$$\sum_{k=0}^{10} v_k = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_9 + v_{10} = v_0 \times \frac{q^{10+1} - 1}{q - 1} = 3 \times \frac{2^{11} - 1}{2 - 1} = 6141.$$



Exercices

Exercices 31 à 34

IV. Exemple bilan

Exemple 4

Un parc d'attractions propose à ses visiteurs des pass annuels donnant un accès illimité au site. En 2019, 5 000 visiteurs achètent ce pass. Le directeur du parc estime que chaque année, 90 % des clients renouvelleront leur pass.

On note v_n le nombre de visiteurs ayant un pass l'année 2019 + n . En particulier

$$v_0 = \text{nombre de pass en 2019} = 5000.$$

- On calcule v_1 : entre 2019 et 2020, 90 % des clients renouvellent leur pass (multiplication par 0,90), donc

$$v_1 = 5000 \times 0,90 = 4500.$$

D'une manière générale, $v_{n+1} = v_n \times 0,90$ pour tout entier naturel n , donc v est géométrique de raison $q = 0,90$.

- Le nombre de visiteurs en 2024 (donc l'année n°5) sera

$$v_5 = v_0 \times q^5 = 5000 \times 0,90^5 \approx 2952.$$

Exemple 4 – Suite

- Si le pass annuel coûte 10 €, la recette totale de 2019 à 2024 est

$$10 \times (v_0 + v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_5) = 10 \times v_0 \times \frac{q^{5+1} - 1}{q - 1} = 10 \times 5000 \times \frac{0,90^6 - 1}{0,90 - 1} = 234279,5 \text{ €}.$$

- Avec une campagne publicitaire ciblée, le directeur espère compenser les pertes annuelles de 10 % par 800 nouveaux abonnements. On note u_n le nombre de visiteurs ayant un pass l'année 2019 + n si cet objectif est atteint. On a donc

$$u_0 = \text{nombre de pass en 2019} = 5000.$$

Calculons u_1 , le nombre d'abonnés en 2020 :

Entre 2019 et 2020, 90 % des clients renouvellent leur pass, donc il faut prendre 90 % de 5000 (multiplication par 0,90), puis ajouter les 800 nouveaux abonnés. Finalement

$$u_1 = 0,90 \times 5000 + 800 = 5300.$$

De même

$$u_2 = 0,90 \times 5300 + 800 = 5570.$$

Conclusion : il y aura 5300 abonnés en 2020, puis 5570 en 2021.

- La relation de récurrence générale est

$$u_{n+1} = 0,90u_n + 800,$$

donc u est une suite arithmético-géométrique.

V. Exercices

Exercice 21.

- v est une suite géométrique de premier terme $v_0 = 4$ et de raison $q = 5$. Calculer v_1 , v_2 , v_3 .
- v est une suite géométrique de premier terme $v_0 = 12$ et de raison $q = 0,5$. Calculer v_1 , v_2 , v_3 .
- v est une suite géométrique telle que $v_1 = 5$ et $v_2 = 20$. Déterminer sa raison q , puis calculer v_3 et v_0 .
- v est une suite géométrique telle que $v_0 = 10$ et $v_1 = 6$. Déterminer sa raison q , puis calculer v_2 .

Exercice 22.

On place 1000 € sur un compte au taux d'intérêt annuel de 5 %. On note v_n la somme sur le compte après n années – on a donc en particulier $v_0 = 1000$.

- Quelle est la somme sur le compte après 1 an? Après 2 ans?
- Quelle est la nature de la suite v ?
- Quelle formule faut-il entrer dans la cellule C2, puis étirer vers la droite, pour obtenir les termes successifs de la suite?

	A	B	C	D	E	F
1	n	0	1	2	3	...
2	v_n	1000	1050	...	...	...

- Déterminer la somme sur le compte après 10 ans.

Exercice 23.

En 2017, des scientifiques ont estimé la masse totale de déchets plastiques dans les océans à 300 millions de tonnes et ont prévu une augmentation de 5,8 % par an au cours des prochaines années.

- Selon les prévisions des scientifiques, quelle masse de déchets plastiques aurait-on observée dans les océans en 2018? en 2019? Arrondir les réponses au million de tonnes.

On modélise par une suite v la masse totale de déchets plastiques dans les océans, exprimée en millions de tonnes, année après année. On note v_0 cette masse en 2017, v_1 en 2018, etc. Ainsi $v_0 = 300$.

- Quelle est la nature de la suite v ?
- Calculer v_{13} . Arrondir à l'unité.
Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
- Si la masse totale des déchets plastiques dans les océans continue d'augmenter de 5,8 % par an, en quelle année dépassera-t-elle 1 milliard de tonnes?

Exercice 24.

Une plaque en verre teinté atténue de 15 % l'intensité lumineuse d'un rayon qui la traverse.

On note v_n l'intensité lumineuse (mesurée en lumens) d'un rayon à la sortie si on superpose n plaques identiques ($n \geq 1$).

On suppose que l'intensité lumineuse à l'entrée de la première plaque est $v_0 = 12$.

1. Calculer v_1 , v_2 et v_3 .
2. Quelle est la nature de la suite v ?
3. Déterminer le nombre minimal de plaques qu'il faut superposer pour que l'intensité lumineuse soit divisée par 10.

Exercice 25.

Dans chaque cas, calculer les premiers termes des suites.

1. $u_0 = 1$ et

$$u_{n+1} = u_n + 2$$

pour tout entier naturel n .

2. $v_0 = 2$ et

$$v_{n+1} = 3 \times v_n$$

pour tout entier naturel n .

3.
$$\begin{cases} w_0 = 2 \\ w_{n+1} = 5 - w_n \end{cases}$$
 pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4. $x_0 = 3$ et

$$x_{n+1} = 2 \times x_n - 1$$

pour tout entier naturel n .

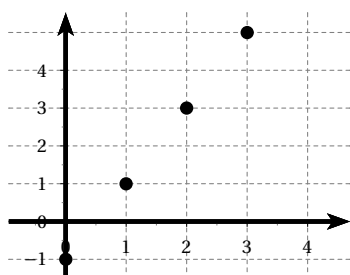
5. $y_0 = 4$ et $y_{n+1} = 10 - y_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

6. $z_0 = 4$ et $z_{n+1} = 1,5 \times z_n - 2$ pour tout entier naturel n .

Exercice 26.

Dans chaque cas, dire si la situation correspond à une suite arithmétique ou à une suite géométrique :

1. On ajoute 40 € tous les mois sur un compte en banque.
2. Une population de bactéries augmente de 20 % toutes les minutes.
3. La suite est représentée par le nuage de points :



4. Pour soigner son cancer de la thyroïde, un patient doit ingérer une petite quantité d'iode 131 , dont la masse diminue ensuite de 8 % par jour.

Exercice 27.

On administre à un patient un médicament par injection intraveineuse. On programme une machine de façon que :

- à l'instant 0, elle injecte 10 mL de médicament;
- toutes les minutes, elle injecte 1 mL de médicament.

On estime que 20 % du médicament présent dans le sang est éliminé par minute.

Pour tout entier naturel n , on note w_n la quantité de médicament, en mL, présente dans le sang du patient au bout de n minutes.

1. Combien vaut w_0 ? Calculer w_1 , w_2 et w_3 .
2. Déterminer une relation de récurrence pour la suite w .
3. En utilisant le tableur, déterminer le comportement de la suite w sur le long terme.

Exercice 28.

Le 01/01/2019, on emprunte 10 000 € à la banque au taux d'intérêt mensuel de 2 %. A chaque fin de mois on rembourse 300 €. On voudrait savoir en combien de temps on remboursera le crédit et calculer la somme totale remboursée à la banque.

Comment ça marche?...

Le 01/01/2019 on emprunte 10 000 € au taux d'intérêt de 2 %, donc à la fin du mois de janvier 2019 la somme à rembourser est passée à

$$10\,000 \times 1,02 = 10\,200 \text{ €}.$$

A ce moment on rembourse 300 €, donc le 01/02/2019 il reste à rembourser

$$10\,200 - 300 = 9\,900 \text{ €}.$$

On note u_n la somme restant à rembourser le 1^{er} jour du n^{e} mois (en convenant que janvier 2019 est le mois 0, février 2019 le mois 1, etc.). On a donc $u_0 = 10\,000$ et $u_1 = 9\,900$.

1. Calculer u_2 , u_3 et u_4 .
2. Donner la formule de récurrence pour la suite u .
3. En utilisant le tableur, déterminer la durée du crédit et la somme totale remboursée.

Exercice 29.

Une suite v est définie par $v_0 = 4$ et la relation de récurrence

$$v_{n+1} = 2v_n + 2$$

pour tout entier naturel n .

1. Calculer v_1 et v_2 .
2. Prouver que v n'est ni arithmétique, ni géométrique.

Exercice 30.

Une suite u est définie par $u_0 = 2$ et la relation de récurrence

$$u_{n+1} = 3u_n - 1$$

pour tout entier naturel n .

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Prouver que u n'est ni arithmétique, ni géométrique.

Exercice 31.

Dans chaque cas, v est une suite géométrique de raison q . Arrondir les résultats au centième.

1. $v_0 = 3$ et $q = 1,05$. Calculer

$$v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_9 + v_{10}.$$

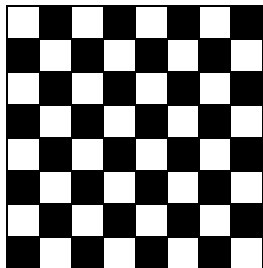
2. $v_0 = 10$ et $q = 0,9$. Calculer

$$\sum_{k=0}^{15} v_k.$$

Exercice 32.

1. On place un grain de riz sur la première case d'un échiquier. Si on fait en sorte de doubler à chaque case le nombre de grains de la case précédente (un grain sur la première case, deux sur la deuxième, quatre sur la troisième, etc.), combien de grains de riz obtient-on au total?

On écrira la réponse sous forme scientifique $a \times 10^n$, où a sera arrondi au millièm.



2. Sachant qu'il y a 35 000 grains de riz dans un kg et que la consommation annuelle mondiale de riz est évaluée à 450 millions de tonnes, déterminer le nombre d'années nécessaires à l'humanité pour couvrir tout l'échiquier.

Exercice 33.

Une entreprise engage un nouvel employé au 1^{er} janvier 2021. Le contrat de travail prévoit un salaire annuel de 24 000 € en 2021 et une augmentation de 3 % le 1^{er} janvier de chaque année.

1. Déterminer le salaire de l'employé en 2022 et en 2023.
2. On note v_n le salaire de l'employé l'année 2021 + n . On a donc en particulier $v_0 = 24\,000$. Quelle est la nature de la suite v ?
3. Calculer le salaire perçu par l'employé en 2030.
4. Calculer le salaire total perçu par l'employé de 2021 à 2030.

Exercice 34.

1. La vente de trottinettes électriques enregistrées en France est passée de 102 000 en 2017 à 232 749 en 2018. Déterminer le taux d'évolution du nombre de trottinettes vendues entre ces deux années (arrondir au pourcent).
2. On souhaite modéliser l'évolution des ventes de trottinettes électriques à l'aide d'une suite géométrique de raison 2,28.
Pour tout entier naturel n , on note v_n le nombre de trottinettes électriques vendues pendant l'année (2018 + n).

Exprimer le terme général v_n en fonction de l'entier n .

3. Déterminer, d'après ce modèle, une estimation du nombre de trottinettes électriques vendues en 2022.
4. Calculer $\sum_{k=0}^5 v_k$. Interpréter ce résultat.

4 Fonctions exponentielles

I. Rappels sur les puissances

On rappelle d'abord la définition :

Définition 1

Si a est un réel strictement positif et n un entier supérieur ou égal à 1, on pose :

- $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ fois}}$.
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.
- $a^0 = 1$.

Exemples 1

1. $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$.
2. $5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25} = 0,04$.
3. $6^0 = 1$.

Proposition 1

Si a est un réel strictement positif et n, m sont deux entiers, alors

- $a^n \times a^m = a^{n+m}$.
- $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$.
- $(a^n)^m = a^{nm}$.

Exemples 2

1. $3^5 \times 3^4 = 3^{5+4} = 3^9 = 19683$.
2. $\frac{2^7}{2^5} = 2^{7-5} = 2^2 = 4$.
3. $(10^2)^3 = 10^{2 \times 3} = 10^6$.

Pour conclure cette section, on s'intéresse au cas particulier $a = 10$ et à la notation scientifique.

Exemple 3

- $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1 \underbrace{000}_{3 \text{ zéros}}$
- $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = \underbrace{0,001}_{3 \text{ zéros}}$
- L'écriture scientifique d'un nombre est une écriture sous la forme $k \times 10^n$, où k n'a qu'un chiffre avant la virgule. Par exemple :

$$250,64 = 2,5064 \times 10^2, \quad 0,0045 = 4,5 \times 10^{-3}$$



Exercices

Exercices 35 à 44

II. Extension à a^x

Proposition 2

Soit a est un réel strictement positif. On admet que l'on peut étendre la définition de a^x à tous les nombres réels, c'est-à-dire que a^x a un sens même quand x n'est pas un entier. De plus, pour tous réels x, y , pour tout entier naturel n :

- a^x est un nombre strictement positif.
- $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$.
- $\frac{1}{a^x} = a^{-x}$.
- $a^x \times a^y = a^{x+y}$.
- $(a^x)^n = a^{nx}$.

Exemple 4

Combien vaut le nombre $z = 9^{\frac{1}{2}}$?

Pour le savoir, on calcule z^2 , en appliquant le point 5 de la proposition qui précède :

$$z^2 = \left(9^{\frac{1}{2}}\right)^2 = 9^{2 \times \frac{1}{2}} = 9^1 = 9.$$

On a donc deux possibilités :

$$z = \sqrt{9} = 3 \quad \text{ou} \quad z = -\sqrt{9} = -3.$$

Mais d'après la point 1 de la proposition, z est positif, donc finalement

$$z = 3.$$



Exercices

Exercices 45 et 46

Définition 2

Si a est un réel strictement positif et n un entier naturel supérieur ou égal à 1, le nombre $a^{\frac{1}{n}}$ est appelé racine n -ième de a . Il est aussi noté $\sqrt[n]{a}$ (et c'est cette deuxième notation qu'on utilisera le plus souvent dans le cours).

Proposition 3

Soient a, b deux réels strictement positifs, n entier supérieur ou égal à 1. Les deux assertions suivantes sont équivalentes :

- $b^n = a$.
- $b = \sqrt[n]{a}$.

Exemples 5

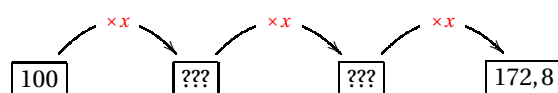
1. $5^4 = 625$, donc $\sqrt[4]{625} = 5$.
2. $4^2 = 16$, donc $\sqrt[2]{16} = 4$.

En fait, $\sqrt{}$ est la racine carrée habituelle.

Exemple 6

On effectue trois hausses successives **du même pourcentage**. On obtient au final une hausse de 72,8 %. On cherche le pourcentage de hausse à chaque étape.

Pour résoudre le problème, on part de la valeur 100 et on fait le schéma habituel, sachant qu'on multiplie trois fois de suite par un même nombre x inconnu (puisque l'on a trois fois le même pourcentage d'augmentation) :



Valeur init. Après la 1^{re} Après la 2^e Après la 3^e

Trois multiplications par x font une multiplication par 1,728, donc

$$x \times x \times x = 1,728 \quad x^3 = 1,728 \quad x = \sqrt[3]{1,728} = 1,20.$$

Conclusion : à chaque étape on a multiplié par 1,20, donc on a augmenté de 20 %. On dit que 20 % est le taux d'évolution moyen.

⚠ Le taux moyen **n'est pas** $72,8 \% \div 3$.



Exercices

Exercices 47 à 49

III. Représentation graphique

Exemple 7

On définit trois fonctions sur $\mathbb{R}$:

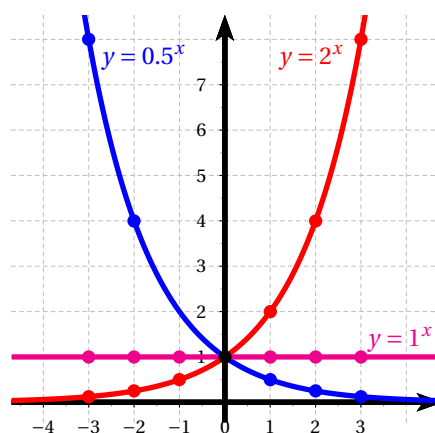
$$f(x) = 2^x \quad ; \quad g(x) = 1^x \quad ; \quad h(x) = 0,5^x.$$

On fait un tableau de valeurs et on trace les représentations graphiques des trois fonctions.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8
$g(x)$	1	1	1	1	1	1	1
$h(x)$	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125

Détail de quelques calculs :

- $f(3) = 2^3 = 8$;
- $f(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2^1} = 0,5$;
- $g(1) = 1^1 = 1$;
- $h(2) = 0,5^2 = 0,25$.



Proposition 4

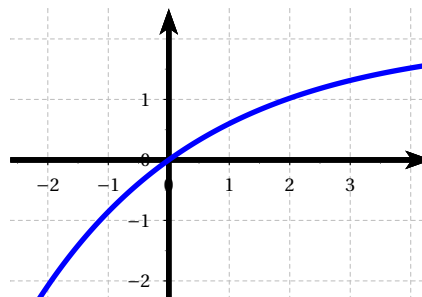
Soient a, b, k trois réels. On pose $f(x) = k \times a^x + b$.

- Si $a > 1$ et $k > 0$, la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a > 1$ et $k < 0$, la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $0 < a < 1$ et $k > 0$, la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $0 < a < 1$ et $k < 0$, la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Exemple 8

La fonction définie par $f(x) = -2 \times 0,7^x + 2$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, car $k = -2$ et $a = 0,7$ dans la proposition 4 (voir graphique à droite).

x	-2	0	2
$f(x)$	-2,08	0	1,02



Exercices

Exercices 51 et 52, puis 50

IV. Exercices

Exercice 35.

Calculer :

$$10^3, \quad 10^1, \quad 10^0, \quad 10^{-2}, \quad 10^{-4}.$$

Exercice 36.

Écrire sous forme scientifique :

$$253, \quad 35,04, \quad 0,025, \quad 27\,000, \quad 0,00305.$$

Exercice 37.

1. Donner l'écriture scientifique de $6 \times 10^3 \times 5 \times 10^6$
2. Écrire sous forme d'une puissance de 10 :

$$10^3 \times 10^{-5}, \quad \frac{10^7}{10^4}, \quad \frac{10^4 \times 10^3}{10^8}.$$

3. Selon une estimation, en 2100, la population mondiale sera de $1,12 \times 10^{10}$ personnes. Combien de milliards de personnes cela représente-t-il ?

Exercice 38.

Ranger les nombres suivants par ordre croissant :

$$A = 35,4 \times 10^{-3}, \quad B = 0,034, \quad C = 3,6 \times 10^{-2}, \quad D = \frac{355}{10^4}, \quad E = \frac{7}{200}.$$

Exercice 39.

Un sachet de thé pèse $1,2 \times 10^{-2}$ kg. Donner la masse, en kg, d'un lot de 500 sachets.

Exercice 40.

L'épaisseur d'une feuille de papier est égale à 8×10^{-5} m. Quelle est l'épaisseur, en cm, d'une pile de 500 feuilles ?

Exercice 41.

Voici quatre planètes et leur masse :

- Terre : 5973×10^{21} kg.
- Mercure : $33,02 \times 10^{22}$ kg.
- Vénus : 48685×10^{20} kg.
- Mars : $6,4185 \times 10^{23}$ kg.

Quelle est la planète la plus massive ?

Exercice 42.

Écrire sous forme décimale :

$$A = 6^2, \quad B = 2^3, \quad C = 5^{-1}, \quad D = 2^{-2}, \quad E = 10^{-4}, \quad F = 7^0.$$

Exercice 43.

Écrire sous la forme a^n , où a est un nombre réel et n un entier relatif :

$$A = \frac{2^{10}}{2^7}, \quad B = 3^4 \times 3^5, \quad C = (5^3)^4, \quad D = (5^{-2})^4, \quad E = \frac{4^3 \times 4^5}{4^9}.$$

Exercice 44.

Écrire sous la forme a^n , où a est un nombre réel et n un entier relatif :

$$A = \frac{(2^{-2})^3 \times 2^6}{2^4}, \quad B = 4^6 \times 8^{-3}, \quad C = \frac{5^{-3} \times 5^6}{5^7}, \quad D = \frac{2^{18}}{8 \times 2^5}.$$

Indication pour B : écrire $4 = 2^2$ et $8 = 2^3$.

Exercice 45.

Sans utiliser la calculatrice, calculer :

$$x = 25^{\frac{1}{2}}, \quad y = 25^{-\frac{1}{2}}, \quad z = 8^{\frac{1}{3}}.$$

**Indication**

Dans les exercices 46 à 49, arrondir les résultats au centième de % (deux chiffres après la virgule).

Exercice 46.

Le prix de la baguette de pain est passé de 0,80 € en 2007 à 0,84 € en 2009.

Calculer le taux d'évolution annuel moyen du prix.

Exercice 47.

Le prix moyen du litre de Sans Plomb 95 (E10) en France est passé de 1,35 € en 2020 à 1,78 € en 2022.

Calculer le taux d'évolution annuel moyen du prix.

Exercice 48.

La population de Lille est passée de 232 440 habitants en 2016 à 234 475 habitants en 2019.

Calculer le taux d'évolution annuel moyen de la population.

Exercice 49.

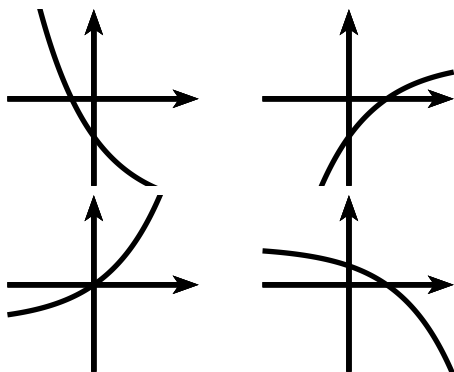
La consommation d'eaux minérales est passée de 90 litres par an et par habitant en 1990 à 151,1 litres en 2008

Calculer le taux d'évolution annuel moyen de la consommation.

Exercice 50.

Associer, si possible, une fonction à sa courbe représentative.

$f(x) = 1 + 2^x$	$g(x) = 1 - 2 \times 0,5^x$
$h(x) = -1 + 2^x$	$i(x) = 1 - 0,5 \times 2^x$
$j(x) = -3 + 2 \times 0,5^x$	$k(x) = 1 - 2^x$

**Exercice 51.**

Des bactéries, champignons et levures sont présents dans tous les produits pétroliers. Dans les régions chaudes telles que les Antilles, la prolifération des bactéries dans le gazole est courante. Ces micro-organismes se développent dans l'eau produite dans les réservoirs essentiellement par la condensation.

On s'intéresse à cette évolution sur les 10 premières heures dans un échantillon et on note f la fonction qui modélise le nombre de bactéries par mL en fonction du temps t (en heures) mesuré à partir de l'instant initial.

On admet que, pour tout réel t de l'intervalle $[0 ; 10]$, on a :

$$f(t) = 200 \times 1,15^t.$$

1. Calculer le nombre de bactéries par mL contenues dans l'échantillon au bout d'une heure.
2. Déterminer les variations de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; 10]$. Justifier la réponse.
3. Calculer le nombre de bactéries par mL au bout de 4h30min. On arrondira le résultat à l'unité.
4. On admet qu'il n'y a aucun risque d'utilisation de ce gazole tant que le nombre de bactéries par mL reste limité à moins de 500 unités par mL. Chercher à l'aide de la calculatrice au bout de combien de temps il sera risqué d'utiliser ce gazole (on arrondira le résultat à la demi-heure la plus proche).

Exercice 52.

Pour son traitement, on injecte à un malade une dose de 4 mg d'un médicament par voie intraveineuse.

La quantité de ce médicament, exprimée en mg, présente dans le sang du patient est modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par

$$f(t) = 4 \times 0,93^t$$

où t désigne le temps écoulé, exprimé en heures, depuis l'injection.

1. Calculer la quantité de médicament dans le sang du patient au bout de 5 heures et 30 minutes. Arrondir la valeur au centième.
2. Déterminer le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
3. Le patient recevra une deuxième injection lorsque la quantité du médicament présent dans son sang sera inférieure à 0,5 mg. Chercher à l'aide de la calculatrice au bout de combien de temps cette deuxième injection aura lieu. Arrondir à l'heure.

I. Rappels sur les équations de droites

Exemple 1

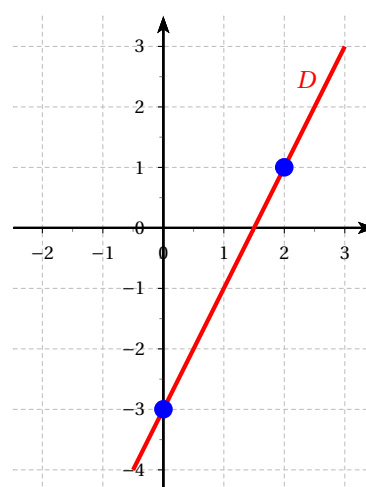
On trace la droite D d'équation $y = 2x - 3$.

Pour cela, on fait un tableau de valeurs avec deux valeurs, on place les points correspondants (en bleu), puis on construit la droite (en rouge) :

x	0	2
y	-3	1

- Pour $x = 0$: $y = 2 \times 0 - 3 = -3$.
- Pour $x = 2$: $y = 2 \times 2 - 3 = 1$.

(On a choisi les valeurs 0 et 2, mais on peut prendre n'importe quelles valeurs.)



Remarque.

Un point M de coordonnées $(x; y)$ appartient à la droite D si, et seulement si, $y = 2x - 3$.

Par exemple :

- Le point $A(1; -1)$ est sur D , car $-1 = 2 \times 1 - 3$.
- Le point $B(2; 4)$ n'est pas sur D , car $4 \neq 2 \times 2 - 3$.



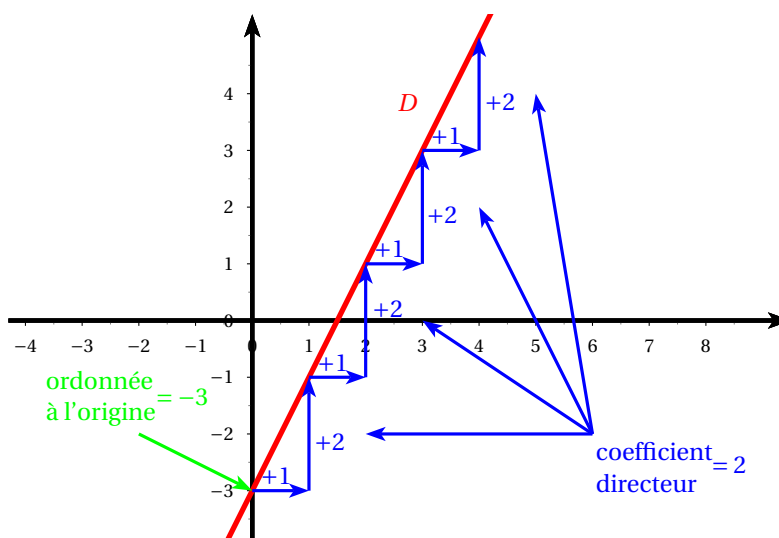
Exercices

Exercices 53 à 55

Dans $y = 2x - 3$:

Définition 1

- 1 2 s'appelle coefficient directeur, ou pente : quand on avance de 1 en abscisse, on monte de 2 en ordonnée.
- 2 -3 s'appelle ordonnée à l'origine. C'est là que la droite coupe l'axe des ordonnées.



Exercices

Exercices 56 et 57

II. Droite d'ajustement

Déf.2

On place n points dans le plan. La droite « la plus proche » de ces points s'appelle droite d'ajustement.

Remarques.

- De façon plus précise, on parle de *droite d'ajustement selon la méthode des moindres carrés*.
- On renvoie à la section suivante pour une définition plus rigoureuse.

Exemple 2

Un parc zoologique propose une formule « visite des coulisses » payante.

Le gérant, cherchant à estimer l'effet du prix de cette formule sur le nombre de clients, a régulièrement changé son prix. Il a collecté les données dans le tableau suivant.

Prix de la formule x_i (en €)	7	9	11	13	15
Nombre de clients y_i	82	78	65	41	20

On représente le nuage de points de coordonnées $(x_i ; y_i)$ dans un repère : ce sont les points en bleu sur la figure de droite.

Ces points sont sensiblement alignés. Pour obtenir la droite « la plus proche », on entre les instructions suivantes avec la calculatrice :

- touche **MENU** – on choisit **2 :Statistiques** puis **2 :y=ax+b**
- on entre les valeurs du tableau en colonne
- touche **OPTN** – on choisit **4 :Calc régression** – on lit les valeurs de a et b

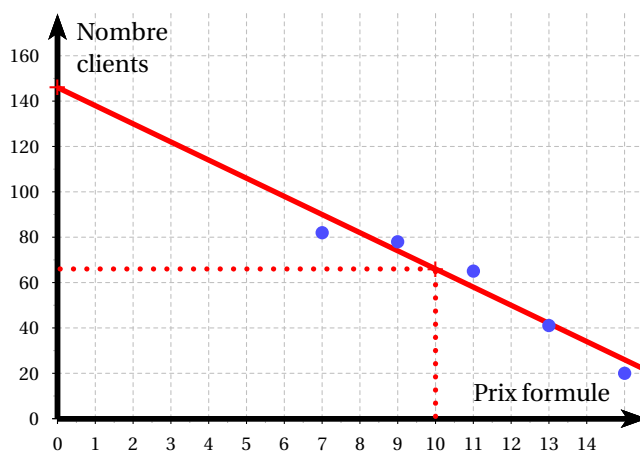
En arrondissant à l'unité, on obtient $a \approx -8$ et $b \approx 146$. La droite d'ajustement D a donc pour équation

$$y = -8x + 146.$$

On la trace (en rouge) à l'aide d'un tableau de valeurs :

x	0	10
y	146	66

- Pour $x = 0$: $y = -8 \times 0 + 146 = 146$.
- Pour $x = 10$: $y = -8 \times 10 + 146 = 66$.



Selon cet ajustement, pour un prix d'entrée de 10 €, il devrait y avoir 66 clients.

Remarque.

On utilise cette méthode quand les points sont « à peu près alignés ». On verra dans une prochaine leçon comment faire quand les points sont proches d'une courbe plus compliquée.

Par ailleurs, même si l'ajustement par une droite semble pertinent au vu des points placés en bleu, il peut échouer complètement à faire des prévisions : ce n'est pas parce que cinq points sont alignés qu'un sixième le serait forcément avec eux. On verra en exercice des exemples de telles situations.



Exercices

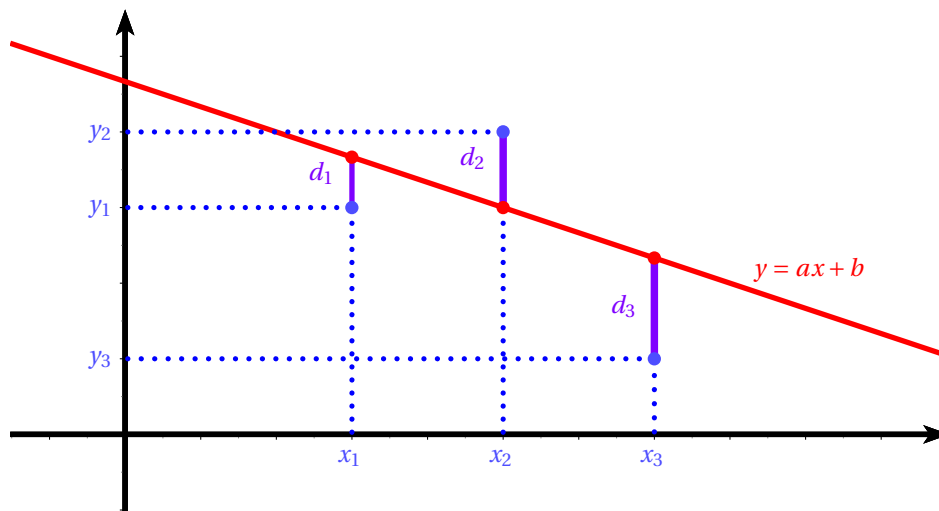
Exercices 58 à 60

III. La définition rigoureuse

On se donne :

- un nuage de points $(x_i ; y_i)$, avec $1 \leq i \leq n$, représenté en bleu sur la figure ci-dessous ;
- une droite $D : y = ax + b$, tracée en rouge.

On détermine les distances verticales $d_1, d_2, \dots, d_n$ entre la droite D et les points $(x_i ; y_i)$.



La droite d'ajustement *selon la méthode des moindres carrés* est la droite pour laquelle la somme

$$d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2 = \sum_{i=1}^n d_i^2$$

est minimale (on met toutes les distances au carré, puis on ajoute). Il existe des formules pour trouver le a et le b qui minimisent cette somme, mais elles dépassent le niveau du lycée ; il faudra donc toujours faire appel à la calculatrice pour les obtenir.

IV. Exercices

Exercice 53.

Tracer dans un repère les droites :

1. $D_1 : y = x - 4$.
2. $D_2 : y = 2x$.
3. $D_3 : y = -2x + 3$.
4. $D_4 : y = -2$.

Exercice 54.

Pour louer une voiture je dois payer :

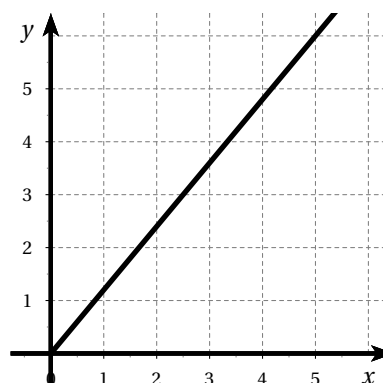
- une part fixe de 20 € ;
- 0,6 € par km parcouru.

On note x le nombre de kilomètres parcourus et y le prix payé.

1. Calculer y pour $x = 50$ et pour $x = 100$.
2. Exprimer y en fonction de x , puis représenter y en fonction de x .

Exercice 55.

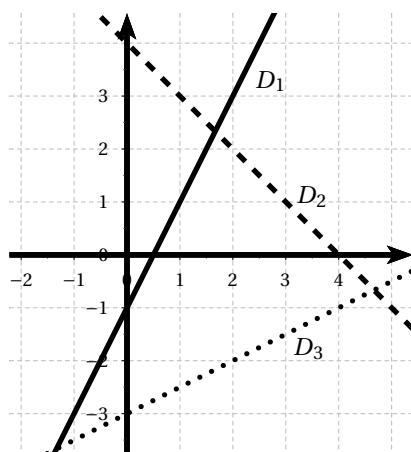
Le graphique suivant donne le prix payé y (en €) dans une pompe à essence en fonction de la quantité de superéthanol E85 x achetée (en litres).



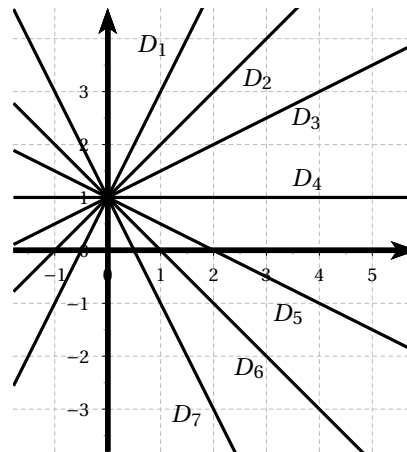
1. Combien coûtent 5 ℓ d'E85 ?
2. Exprimer y en fonction de x .

Exercice 56.

Sans faire de calcul, déterminer les équations des droites tracées dans les repères ci-dessous.

**Exercice 57.**

Déterminer les équations de toutes les droites du faisceau ci-dessous.

**Exercice 58.**

Le tableau suivant donne la part (en pourcentage) des voitures diesel dans les ventes de voitures neuves, en France, entre 2012 et 2017.

Rang de l'année	0	1	2	3	4	5
% des voitures diesel	73	67	64	58	52	48

1. Construire le nuage de points correspondant au tableau (en abscisse : rang des années; en ordonnée : pourcentage de voitures diesel). Graduer l'axe des abscisses jusqu'à l'année 9.
2. À l'aide de la calculatrice, donner une équation de la droite D réalisant un ajustement affine du nuage de points par la méthode des moindres carrés (arrondir les coefficients a et b au dixième).
3. Tracer la droite D . Quelle devrait être la part des voitures diesel en 2021 selon ce modèle?

Exercice 59.

Le tableau suivant donne l'évolution de la population d'un village entre 2012 et 2019.

Année	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rang x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
Effectif y_i	1 660	1 810	1 980	2 170	2 350	2 480	2 650	2 850

1. Donner le taux d'évolution global, arrondi au %, de l'effectif du village entre 2012 et 2019. En déduire le taux d'évolution annuel moyen sur cette période.
2. Représenter le nuage de points $(x_i; y_i)$ dans un repère. Graduer l'axe des abscisses jusqu'à 10, l'axe des ordonnées jusqu'à 3 500.
3. À l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite d'ajustement de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés. Les coefficients seront arrondis à l'unité. Tracer cette droite dans le repère.
4. Selon ce modèle, déterminer l'effectif de la population prévu pour l'année 2022.

Exercice 60.

En France, la durée hebdomadaire moyenne, en heures, d'utilisation d'internet par les jeunes entre 13 ans et 19 ans est donnée dans le tableau suivant :

Année	2014	2015	2016	2017	2018
Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5
Durée moyenne hebdomadaire d'utilisation d'internet, en heure, y_i	12,2	13,3	14,1	15,1	15,8

1. Déterminer l'équation de la droite d'ajustement selon la méthode des moindres carrés.
2. En supposant que ce modèle est valide au-delà de 2018, estimer la durée hebdomadaire moyenne d'utilisation d'internet par les jeunes entre 13 ans et 19 ans en 2021.

6 Rappels sur la dérivation

I. Calculs de dérivées

Déf. 1

Étant donnée une fonction f , on lui associe une autre fonction, notée f' et appelée fonction dérivée.

Proposition 1

La fonction dérivée s'obtient en utilisant les règles de calcul suivantes :

Calculs de dérivées

$f(x)$	$f'(x)$
c (constante)	0
x	1
x^2	$2x$
x^3	$3x^2$

Règles de calcul.

u et v étant deux fonctions, k étant un réel, on a les formules :

1. $(u + v)' = u' + v'$.
2. $(u - v)' = u' - v'$.
3. $(k \times u)' = k \times u'$.

Exemples 1

1. On pose $f(x) = -3x + 5$.

On a $f(x) = -3 \times x + 5$, donc

$$f'(x) = -3 \times 1 + 0 = -3.$$

2. On pose $g(x) = 4x^2$.

On a $g(x) = 4 \times x^2$, donc

$$g'(x) = 4 \times 2x = 8x.$$

3. On pose $h(x) = x^2 + 4x - 1$. Alors

$$h'(x) = 2x + 4 \times 1 - 0 = 2x + 4.$$

4. On pose $i(x) = x^3 - 4x^2 + 5x + 2$. Alors

$$i'(x) = 3x^2 - 4 \times 2x + 5 \times 1 + 0 = 3x^2 - 8x + 5.$$



Exercices

Exercice 61

II. Dérivation et variations

Proposition 2

Soit f une fonction.

1. Si f' est strictement positive sur un intervalle I , alors f est strictement croissante sur I .
2. Si f' est strictement négative sur un intervalle I , alors f est strictement décroissante sur I .

Exemple 2

On considère la fonction f définie sur $[-1; 4]$ par

$$f(x) = x^2 - 3x - 2.$$

Exemple 2 – Suite

On souhaite obtenir le tableau de variations de f à partir de la dérivée. Il y a trois étapes :

1^{re} étape : calcul de la dérivée.

$$f'(x) = 2x - 3 \times 1 - 0 = 2x - 3.$$

2^e étape : signe de la dérivée.

La dérivée est du premier degré, donc il faut résoudre une équation, puis regarder le signe de a :

$$2x - 3 = 0 \quad 2x - \cancel{3} + \cancel{3} = 0 + 3 \quad 2x = 3 \quad \frac{2x}{2} = \frac{3}{2} \quad x = 1,5.$$

$a = 2$, a est $\oplus$ donc le signe est de la forme $\boxed{- \quad \phi \quad +}$

On en déduit le tableau de signe :

x	-1	1.5	4
$f'(x) = 2x - 3$	-	0	+

3^e étape : variations de la fonction.

D'après la proposition 2 :

- Quand f' est strictement positive, f est strictement croissante. Autrement dit, un signe $+$ donne une flèche qui monte.
- Quand f' est strictement négative, f est strictement décroissante. Autrement dit, un signe $-$ donne une flèche qui descend.

Ainsi on peut compléter le tableau de signe précédent avec le tableau de variations de f .

x	-1	1.5	4
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	2	$\searrow$ -4.25 $\nearrow$	2

Pour les trois valeurs aux extrémités des flèches, on calcule :

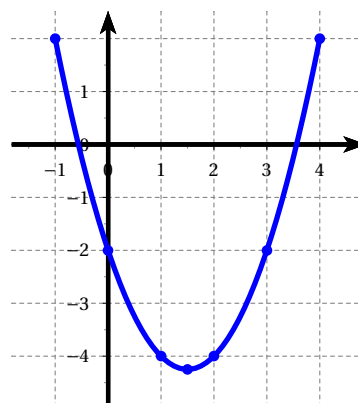
- $f(-1) = (-1)^2 - 3 \times (-1) - 2 = 2$;
- $f(1,5) = 1,5^2 - 3 \times 1,5 - 2 = -4,25$;
- $f(4) = 4^2 - 3 \times 4 - 2 = 2$.

Mais on peut aussi demander un tableau de valeurs à la calculatrice (cf ci-dessous).

Pour illustrer cette étude, on construit la courbe à partir d'un tableau de valeurs :

x	-1	0	1	1,5	2	3	4
$f(x)$	2	-2	-4	-4,25	-4	-2	2

La fonction f est du second degré, donc sa courbe représentative est une parabole. Le tableau de variations nous donne directement les coordonnées du sommet : $(1,5; -4,25)$.



III. Étude d'une fonction du 3^e degré

Exemple 3

On considère la fonction g définie sur $[-2; 4]$ par

$$g(x) = 0,25x^3 - 0,75x^2 - 2,25x + 2,5.$$

1^{re} étape : calcul de la dérivée.

$$g'(x) = 0,25 \times 3x^2 - 0,75 \times 2x - 2,25 \times 1 + 0 = 0,75x^2 - 1,5x - 2,25.$$

2^e étape : on démontre une égalité.

On prouve que

$$g'(x) = (3x + 3)(0,25x - 0,75).$$

Pour cela, on développe le membre de droite :

$$\begin{aligned} (3x + 3)(0,25x - 0,75) &= 3x \times 0,25x + 3x \times (-0,75) + 3 \times 0,25x + 3 \times (-0,75) \\ &= 0,75x^2 - 2,25x + 0,75x - 2,25 \\ &= 0,75x^2 - 1,5x - 2,25. \end{aligned}$$

Conclusion : on retombe sur l'expression de $g'(x)$ obtenue précédemment. On a donc bien

$$g'(x) = (3x + 3)(0,25x - 0,75).$$

3^e étape : signe de la dérivée et variations de la fonction.

On étudie le signe de $g'(x) = (3x + 3)(0,25x - 0,75)$ et on en déduit les variations de g .

$\begin{aligned} 3x + 3 &= 0 \\ 3x + \cancel{3} - \cancel{3} &= 0 - 3 \\ \frac{3x}{3} &= \frac{-3}{3} \\ x &= -1 \\ a = 3, a \text{ est } \oplus \text{ donc } &\boxed{- \quad \phi \quad +} \end{aligned}$	$\begin{aligned} 0,25x - 0,75 &= 0 \\ 0,25x - \cancel{0,75} + \cancel{0,75} &= 0 + 0,75 \\ \frac{0,25x}{0,25} &= \frac{0,75}{0,25} \\ x &= 3 \\ a = 0,25, a \text{ est } \oplus \text{ donc } &\boxed{- \quad \phi \quad +} \end{aligned}$
---	--

x	-2	-1	3	4
$3x + 3$	-	0	+	+
$0,25x - 0,75$	-	-	0	+
$g'(x)$	+	0	-	+
$g(x)$	2	3.75	-4.25	-2.5

- $g(-2) = 0,25 \times (-2)^3 - 0,75 \times (-2)^2 - 2,25 \times (-2) + 2,5 = 2$;
- $g(-1) = 0,25 \times (-1)^3 - 0,75 \times (-1)^2 - 2,25 \times (-1) + 2,5 = 3,75$;
- $g(3) = 0,25 \times 3^3 - 0,75 \times 3^2 - 2,25 \times 3 + 2,5 = -4,25$;
- $g(4) = 0,25 \times 4^3 - 0,75 \times 4^2 - 2,25 \times 4 + 2,5 = -2,5$.

IV. Exercices

Exercice 61.

Dans chaque cas, calculer la dérivée de la fonction.

1. $f(x) = 4x - 3$.
2. $g(x) = -2x + 5$.
3. $h(x) = x^2 + 3x$.
4. $i(x) = 0,5x^2 - x - 2$.
5. $j(x) = -0,1x^2 + 3$.
6. $k(x) = x^3$.
7. $\ell(x) = 2x^3 + 3x^2 + 6x$.
8. $m(x) = -x^3 + 1,5x^2 + 1,2x - 10$.

Exercice 62.

On modélise le taux d'anticorps (en g/l) présents dans le sang d'un nourrisson en fonction de l'âge t (en mois), depuis la naissance jusqu'à l'âge de 12 mois, par la formule suivante :

$$f(t) = 0,1t^2 - 1,6t + 12.$$

1. Calculer $f'(t)$.
2. Construire le tableau de signe de f' et le tableau de variations de f sur l'intervalle $[0; 12]$.
3. À quel âge le taux d'anticorps est-il minimal?

Exercice 63.

On suppose que le pourcentage de femmes fumant du tabac quotidiennement en fonction de l'âge x (en années), depuis 15 ans jusqu'à 40 ans, est le nombre $f(x)$ donné par la formule suivante :

$$f(x) = -0,05x^2 + 3x - 10.$$

1. Calculer $f'(x)$.
2. Construire le tableau de signe de f' et le tableau de variations de f sur l'intervalle $[15; 40]$.
3. À quel âge le pourcentage de fumeuses est-il maximal?

Exercice 64.

Une entreprise produit des panneaux solaires. Une étude de marché permet d'estimer que la production pour le mois à venir est comprise entre 1 500 et 3 000 panneaux solaires. On s'intéresse au bénéfice de l'entreprise sur la vente des panneaux solaires produits.

On décide de modéliser l'évolution du bénéfice de l'entreprise, exprimé en centaine d'euros, par la fonction f définie ci-dessous :

$$f(x) = -2x^2 + 90x - 400, \quad \text{pour } x \in [15; 30].$$

1. Calculer $f'(x)$.
2. Construire le tableau de signe de f' et le tableau de variations de f sur l'intervalle $[15; 30]$.
3. Les valeurs de x représentent le nombre de centaines de panneaux solaires produits. Pour quelle production le bénéfice est-il maximal? Quelle est alors sa valeur?

Exercice 65.

On considère la fonction f définie sur $[-2; 3]$ par

$$f(x) = x^3 - 1,5x^2 - 6x + 2.$$

1. Calculer $f'(x)$, puis prouver que

$$f'(x) = (3x + 3)(x - 2).$$

2. Construire le tableau de signe de f' et le tableau de variations de f . On complétera l'extrémité des flèches dans le tableau de variations.

Exercice 66.

On considère la fonction f définie sur $[-2; 3]$ par

$$f(x) = 0,5x^3 - 0,75x^2 - 3x + 1.$$

1. Calculer $f'(x)$.
2. Prouver que

$$f'(x) = (2x + 2)(0,75x - 1,5).$$

3. Construire le tableau de signe de f' et le tableau de variations de f . Compléter l'extrémité des flèches dans le tableau de variations.

Exercice 67.

Un médicament antalgique est administré par voie orale. La concentration du produit actif dans le sang est modélisée par une fonction c qui, au temps écoulé x en heures, associe la concentration $c(x)$ en mg/ℓ .

On admet que la fonction c est définie sur l'intervalle $[0; 6]$ par

$$c(x) = x^3 - 12x^2 + 36x.$$

1. Calculer $c'(x)$, puis prouver que

$$c'(x) = (3x - 6)(x - 6).$$

2. Construire le tableau de signe de c' et le tableau de variations de c . On complètera l'extrémité des flèches dans le tableau de variations.
3. Au bout de combien de temps la concentration du produit est-elle maximale? Quelle est cette concentration maximale?

Exercice 68.

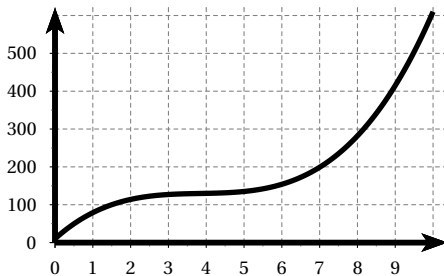
Une entreprise produit et vend du safran, une épice de grande qualité.

On note x le nombre de kilogrammes que produit et vend l'entreprise en un an, x étant compris entre 0 et 10.

Le coût correspondant à la production de x kilogrammes de safran, exprimé en milliers d'euros, est modélisé par la fonction C définie sur l'intervalle $[0; 10]$ par :

$$C(x) = 2x^3 - 23x^2 + 90x + 10.$$

On a tracé ci-dessous la représentation graphique de cette fonction C dans un repère orthogonal.



Partie A - Coût de production

1. Déterminer le montant du coût de production lorsque l'entreprise produit 9 kilogrammes de safran.

2. Déterminer, par lecture graphique, le nombre de kilogrammes de safran à produire pour que le coût de production soit égal à 200 000 euros.

Partie B - Étude du bénéfice

L'entreprise vend la totalité de sa production. Chaque kilogramme de safran est vendu au prix de 50 milliers d'euros.

1. Déterminer le chiffre d'affaires $R(x)$, en milliers d'euros, réalisé pour la vente de x kilogrammes de safran.
2. Vérifier que le bénéfice $B(x)$, en milliers d'euros, réalisé pour la vente de x kilogrammes de safran est :

$$B(x) = -2x^3 + 23x^2 - 40x - 10.$$

3. Calculer $B'(x)$, puis prouver que

$$B'(x) = (2x - 2)(-3x + 20).$$

4. Construire le tableau de signe de B' et le tableau de variations de B .

On ne demande pas de compléter l'extrémité des flèches dans le tableau de variations.

5. Quelle quantité de safran l'entreprise doit-elle vendre pour réaliser le bénéfice maximal? Quel est ce bénéfice maximal, arrondi au millier d'euros?

Variables aléatoires, loi binomiale

I. Loi d'une variable aléatoire, espérance

Dans cette section, on rappelle l'essentiel à connaître sur les variables aléatoires, qui ont été étudiées en classe de 1^{re}.

Définition 1

- 1 Une variable aléatoire est un nombre qui dépend d'une expérience aléatoire.
- 2 Donner la loi (de probabilité) d'une variable aléatoire X , c'est donner toutes les valeurs possibles que peut prendre X , et les probabilités avec lesquelles X prend ces valeurs.

Définition 2

Soit X une variable aléatoire dont la loi est donnée par un tableau de la forme

valeurs de X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
probabilités	p_1	p_2	$\dots$	p_n

L'espérance de X est le nombre

$$E(X) = p_1 \times x_1 + p_2 \times x_2 + \dots + p_n \times x_n.$$

Exemple 1

On propose à un joueur de choisir entre quatre boîtes B_1, B_2, B_3, B_4 . La boîte B_3 renferme un billet de 100 €, les boîtes B_2 et B_4 contiennent chacune un billet de 50 €, la boîte B_1 est vide. Bien sûr, le joueur ne connaît pas le contenu des boîtes avant de jouer.

0	50	100	50
B_1	B_2	B_3	B_4

On note X le gain (aléatoire) du joueur.

Il y a une chance sur quatre que X soit égal à 0, deux chances sur quatre qu'il soit égal à 50, une chance sur quatre qu'il soit égal à 100. Autrement dit, la loi de X est donnée par le tableau :

valeurs de X	0	50	100
probabilités	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Exemple 2

On reprend l'exemple 1. On a :

$$E(X) = \frac{1}{4} \times 0 + \frac{1}{2} \times 50 + \frac{1}{4} \times 100 = 50.$$

Remarque.

L'espérance est ce que l'on peut espérer gagner en jouant à ce jeu. Plus précisément, si on me propose une somme d'argent en échange d'une partie du jeu avec les boîtes, je n'ai intérêt à accepter que si cette somme dépasse l'espérance. Par exemple, si on me propose 60 € au lieu de choisir une boîte, j'ai intérêt à accepter; si on me propose 40 € au lieu de choisir une boîte, j'ai intérêt à refuser; et si on me propose 50 €, il est indifférent d'accepter cet argent ou de jouer (dans ce cas on dit que le jeu est équitable).

Les outils déjà rencontrés dans le cours de probabilités (arbres et tableaux) conduisent de façon naturelle à l'étude de variables aléatoires. On donne plusieurs exemples en exercices.



Exercices

Exercices 69 à 73

II. Combinaisons et triangle de Pascal

Définition 3

- 1 Soient $1 \leq k \leq n$ deux entiers. Le nombre $\binom{n}{k}$ est le nombre de façons que l'on a de choisir k éléments dans un ensemble à n éléments, l'ordre dans lequel le choix a été fait n'ayant pas d'importance.
 $\binom{n}{k}$ se lit « k parmi n ».
- 2 Par convention $\binom{n}{0} = 1$.

Remarque.

On dit que $\binom{n}{k}$ est le nombre de combinaisons de k éléments d'un ensemble à n éléments.

Exemple 3

Par exemple $\binom{4}{2} = 6$, puisque les choix possibles de 2 éléments parmi 4 éléments A, B, C, D sont :

AB – AC – AD – BC – BD – CD

Définition 4

Le triangle de Pascal est un triangle de nombres construit de la manière suivante :

- La première colonne et la diagonale contiennent des 1.
- Tous les autres nombres du triangle s'obtiennent en ajoutant le nombre au-dessus et le nombre au-dessus à gauche :

$$\boxed{\text{machin}} + \boxed{\text{truc}} = \boxed{\text{bidule}}$$

On obtient :

1						
1	1					
1	2	1				
1	3	3	1			
1	4	6	4	1		
1	5	10	10	5	1	
1	6	15	20	15	6	1

Pour s'aider, on peut ajouter des 0 en haut à droite (voir exemple suivant).

Proposition 1

On numérote les lignes et les colonnes du triangle de Pascal à partir de 0. Dans ce cas, le nombre à l'intersection de la ligne n et de la colonne k est $\binom{n}{k}$.

Exemples 4

1. On retrouve $\binom{4}{2} = 6$ (cf codage rose).

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5
0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0
2	1	2	1	0	0	0
3	1	3	3	1	0	0
4	1	4	6	4	1	0
5	1	5	10	10	5	1

2. On choisit trois élèves au hasard dans un groupe de 5 volontaires pour représenter un lycée à un forum. Il y a $\binom{5}{3} = 10$ choix possibles (cf codage vert).

En notant les élèves A, B, C, D, E, les choix possibles sont :

ABC – ABD – ABE – ACD – ACE – ADE – BCD – BCE – BDE – CDE

On doit connaître par cœur les cas particuliers recensés dans la proposition suivante :

Proposition 2

Pour tout entier $n \geq 1$:

1. $\binom{n}{0} = 1$.
2. $\binom{n}{n} = 1$.
3. $\binom{n}{1} = n$.
4. $\binom{n}{n-1} = n$.



Exercices

Exercices 74 à 79

III. Loi binomiale

Le raisonnement de l'exercice 79 se généralise et conduit à la proposition suivante :

Proposition 3

On répète n parties indépendantes d'un jeu de hasard, avec à chaque fois la probabilité p de gagner (on parle d'épreuves de Bernoulli de paramètre p). On note X le nombre de succès.
Dans ce cas, pour tout entier k compris entre 0 et n :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k \times (1-p)^{n-k}.$$

On dit que X suit la loi binomiale de paramètres n, p . On note $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Exemple 5

Un démarcheur téléphonique compose 6 numéros à la suite. À chaque appel, la probabilité qu'il vende un produit est égale à 0,20. On note X le nombre de produits qu'il a vendus au terme de ces 6 appels.

On répète $n = 6$ épreuves indépendantes de Bernoulli de paramètre $p = 0,20$, donc $X \sim \mathcal{B}(6, 0,20)$.

La probabilité que le démarcheur vende 2 produits est

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= \binom{6}{2} \times 0,20^2 \times (1 - 0,20)^{6-2} \\ &= 15 \times 0,20^2 \times 0,80^4 \approx 0,246. \end{aligned}$$



À retenir

$$P(X = 2) = \binom{6}{2} \times 0,20^2 \times 0,80^4$$

Exemple 6

On reprend l'exemple précédent. La probabilité que le démarcheur vende au moins un produit est

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0),$$

puisque le contraire de l'événement $(X \geq 1)$ est l'événement $(X = 0)$.

On a donc

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{6}{0} \times 0,20^0 \times (1 - 0,20)^{6-0} = 1 - 1 \times 1 \times 0,80^6 = 1 - 0,80^6 \approx 0,738.$$



À retenir

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$$

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

Proposition 4

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $E(X) = n \times p$.

Exemple 7

On reprend encore l'exemple 5. L'espérance du nombre de produits vendus est

$$E(X) = 6 \times 0,20 = 1,20.$$



Exercices

Exercices 80 à 84

IV. Exercices

Exercice 69.

Un porte-monnaie contient deux pièces de 0,50 €, trois pièces de 1 € et trois pièces de 2 €. On choisit une pièce au hasard, on note X sa valeur.

- Déterminer la loi de X .
- Calculer l'espérance de X .
- Le propriétaire du porte-monnaie vous propose le jeu suivant : vous lui donnez 1 € et, en échange, vous pouvez choisir au hasard une de ses huit pièces. Avez-vous intérêt à jouer ? Pourquoi ?

Exercice 70.

Pierre va manger tous les midis dans l'un des deux restaurants de son université : *Chipsy King* et *Le diable au thym*. Il a le choix entre deux menus : le menu simple, à 4 €, sans boisson et avec un seul périphérique ; le menu complet, à 5 €, avec une boisson et deux périphériques.

Parmi les 150 repas qu'il a pris au cours de l'année :

- Pierre est allé chez *Chipsy King* 40 % du temps ;
- lorsqu'il est allé *Chipsy King*, il a pris le menu simple la moitié du temps ;
- lorsqu'il est allé au *diable au thym*, il a pris le menu simple 50 fois.

- Représenter la situation par un tableau d'effectif.
- On note Y le prix payé pour un repas choisi au hasard. Déterminer la loi de Y .
- Calculer $E(Y)$ (arrondir au centime). À quoi le résultat correspond-il concrètement ?

Exercice 71.

Un sac rouge contient trois boules numérotées 1, 2 et 3 ; un sac bleu contient trois boules numérotées 1, 3 et 5. On tire une boule dans chaque sac et on note S la somme des numéros.

- Recopier et compléter le tableau ci-dessous où vous indiquerez la valeur de S .

+		ROUGE		
		1	2	3
BLEU	1			
	3			
	5			

- Déterminer la loi de probabilité de S .
- Calculer l'espérance de S .

Exercice 72.

Les 280 pensionnaires d'une maison de retraite peuvent s'abonner à deux journaux, *Le Soir* et *Le Matin*, qu'ils reçoivent chaque jour dans leur chambre. Le matin, la personne chargée de la distribution des journaux apporte *Le Matin* à 70 pensionnaires ; et le soir, elle distribue *Le Soir* à 100 pensionnaires. Par ailleurs, 160 pensionnaires de la maison de retraite ne sont abonnés à aucun journal.

- Compléter le tableau d'effectif :

	Soir	Soir	Total
Matin			
Matin			
Total			

- Le coût de l'abonnement mensuel est de 15 € pour *Le Soir* ; il est de 10 € pour *Le matin*. On note Z la variable aléatoire qui associe, à un pensionnaire choisi au hasard, le coût en euros de ses abonnements mensuels.
 - Déterminer la loi de probabilité de Z .
 - Calculer l'espérance de Z (arrondir au centime). Interpréter.

Exercice 73.

Lorsque le basketteur Stephen Curry tire en match, il y a 53 % de chances que ce soit un tir à 2 points et 47 % de chances que ce soit un tir à 3 points. De plus, quand il tire à 2 points, son pourcentage de réussite est 52 % contre 44 % à 3 points.

On choisit un tir au hasard. On considère les événements :

D : « Stephen Curry tire à 2 points »,
 M : « Stephen Curry marque ».

- Représenter la situation par un arbre pondéré.
- Calculer la probabilité que Stephen Curry tire à 2 points et marque.
- Montrer que $P(M) = 0,4824$.
- Stephen Curry a marqué. Quelle est la probabilité qu'il ait tiré à deux points (arrondir au centième).
- On note X le nombre de points pour le tir choisi au hasard. Déterminer la loi de X et calculer son espérance.

Exercice 74.

- Dessiner le triangle de Pascal jusqu'à la ligne $n = 6$.
- Donner les valeurs :

$$\binom{3}{2}, \binom{4}{1}, \binom{5}{2}, \binom{6}{3}, \binom{10}{9}, \binom{12}{12}.$$

Exercice 75.

On coche trois numéros sur une grille de six cases marquées des lettres A, B, C, D, E, F.

☒	B	C	☒	☒	F
-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---

Combien y a-t-il de grilles différentes possibles?

Exercice 76.

Blanche-Neige demande à quatre des Sept Nains de l'aider à faire le ménage.

Combien a-t-elle de choix possibles?

Exercice 77.

Lorsqu'ils se rencontrent en arrivant le matin au lycée, les 24 élèves d'une classe se serrent la main. Combien de poignées de mains sont-elles échangées?

Exercice 78.

Une urne contient 3 boules bleues et 7 rouges indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule de l'urne, on la remet, puis on en tire une deuxième.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. On note X le nombre de boules bleues tirées. Déterminer la loi de X .
3. Calculer l'espérance de X .

Exercice 79.

Un démarcheur téléphonique compose 3 numéros à la suite. À chaque appel, la probabilité qu'il vende un produit est égale à 0,2. Pour $i = 1, 2, 3$, on note V_i l'événement « l'appel n° i aboutit à une vente ». On note X le nombre de produits qu'il a vendus au terme des 3 appels.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Déterminer la loi de X .
3. Calculer l'espérance de X .

Exercice 80.

On suppose que 2 % des stylos Bic possèdent un défaut de fabrication.

Marc achète un lot de 5 stylos bleus en sachet. On appelle X la variable aléatoire donnant le nombre de stylos qui possèdent un défaut de fabrication.

On arrondira les réponses au millièème.

1. Quelle est la loi de X ? Calculer $E(X)$.
2. Calculer la probabilité qu'il y ait exactement 1 stylo du sachet qui présente un défaut de fabrication.
3. Calculer la probabilité que tous les stylos fonctionnent parfaitement.
4. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus 1 stylo possédant un défaut de fabrication.

Exercice 81.

Dans un centre de traitement du courrier, une machine est équipée d'un lecteur optique automatique de reconnaissance de l'adresse postale. Ce système de lecture permet de reconnaître convenablement 96 % des adresses; le reste du courrier, que l'on qualifiera d'illisible pour la machine, est orienté vers un employé du centre chargé de lire les adresses.

Cette machine vient d'effectuer la lecture de dix adresses. On note X la variable aléatoire qui donne le nombre d'adresses **illisibles** parmi ces dix adresses.

On pourra utiliser la ligne $n = 10$ du triangle de Pascal :

1	10	45	120	210	252	210	120	45	10	1
---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	---

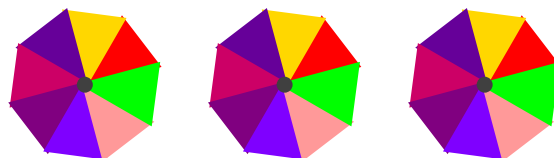
On arrondira les réponses au millièème.

1. Déterminer la loi de X et calculer son espérance.
2. Calculer $P(X = 2)$.
3. Quelle est la probabilité qu'au moins une adresse soit illisible?

Exercice 82.

Trois roues sont partagées en huit secteurs identiques. Chacun des huit secteurs est de couleur différente, et chaque roue comporte un secteur rouge. Quand on lance une roue, elle s'arrête sur chacun des huit secteurs avec la même probabilité $\frac{1}{8}$.

Un joueur lance chacune des trois roues, on note X la variable aléatoire correspondant au nombre de secteurs rouges obtenus.



1. Quelle est la loi de probabilité suivie par X ?
2. Le joueur gagnera 10 € s'il obtient deux secteurs rouges et 100 € s'il obtient trois secteurs rouges. Sinon, il ne gagnera rien.
 - a. Calculer la probabilité que le joueur gagne 10 €. Arrondir au millièème.
 - b. Calculer la probabilité que le joueur gagne 100 €. Arrondir au millièème.
3. Calculer l'espérance de gain du joueur.

Exercice 83.

Dans un atelier de fabrication de cordes de piano, on considère que 0,05 % des cordes commercialisées sont défectueuses.

On change les 230 cordes d'un piano par des cordes vendues par l'atelier.

Quelle est la probabilité qu'au moins une des 230 cordes soit défectueuse? (Arrondir au millièème.)

Exercice 84.

Une entreprise souhaite recruter de nouveaux commerciaux, avec ou sans expérience.

Suite à une petite annonce, elle reçoit un très grand nombre de CV.

Pour cette entreprise, on estime que les CV correspondant à des personnes avec expérience représentent 20 % de l'ensemble des CV reçus.

Le directeur des ressources humaines choisit au hasard 10 CV et les examine.

On appelle X la variable aléatoire égale au nombre de CV correspondant à des personnes avec expérience parmi les 10 CV choisis.

Pour les questions qui suivent, les probabilités demandées seront arrondies au millième.

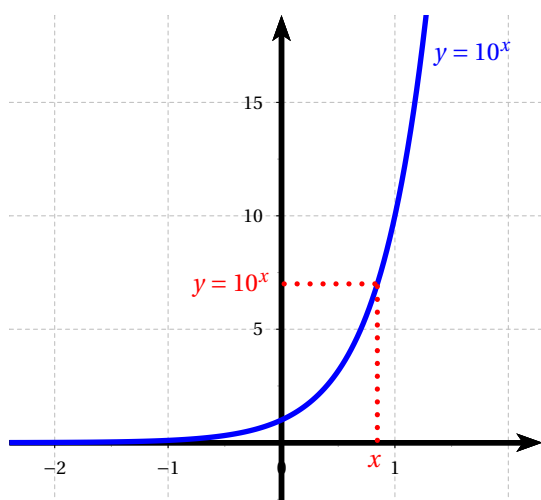
1. Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire X ?
2. Déterminer la probabilité qu'exactly 5 CV sur les 10 CV choisis correspondent à des personnes avec expérience.
3. Déterminer la probabilité qu'au moins 1 CV parmi les 10 CV choisis corresponde à une personne avec expérience.
4. Calculer l'espérance mathématique de X et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

I. Définition

Définition 1

Soit $y > 0$. Il existe un unique réel x tel que $y = 10^x$.

On dit que x est le logarithme de y . On note $x = \log(y)$ ou $x = \log y$.



On a donc l'équivalence :

$$x = \log y \iff y = 10^x.$$

Exemples 1

1. $10^3 = 1\,000$ donc $\log(1\,000) = 3$ (il suffit de compter les 0).
2. $10^1 = 10$ donc $\log(10) = 1$.
3. $10^0 = 1$ donc $\log(1) = 0$.
4. $10^{-2} = 0,01$ donc $\log(0,01) = -2$.

Remarques.

- On dit aussi logarithme *décimal*, en référence au nombre 10.
- $\log y$ n'a de sens que quand $y > 0$.

Proposition 1

1. Deux réels a, b strictement positifs sont rangés dans le même ordre que leurs logarithmes :

$$a < b \iff \log a < \log b.$$

2. $\log x$ est $\begin{cases} \text{strictement positif si } x > 1, \\ \text{strictement négatif si } 0 < x < 1. \end{cases}$



Exercices

Exercices 85 à 88

II. Règles de calcul, applications

On connaît la règle de calcul avec les puissances

$$10^{a+b} = 10^a \times 10^b.$$

On peut dire que la fonction $f(x) = 10^x$ « transforme les additions en multiplications ».

De façon symétrique, le logarithme « transforme les multiplications en additions » :

$$\log(a \times b) = \log a + \log b.$$

Cette propriété est d'ailleurs facile à vérifier sur des exemples. Avec $a = 100$ et $b = 1\,000$:

- d'un côté, $\log(100 \times 1\,000) = \log(100\,000) = 5$;
- de l'autre $\log(100) + \log(1\,000) = 2 + 3 = 5$.

D'une manière générale, toutes les propriétés avec les puissances ont leur contrepartie avec le logarithme. Ceci est résumé par la proposition suivante.

Proposition 2

Si a, b sont des réels strictement positifs, si x est un réel :

1. $\log(a \times b) = \log a + \log b$.
2. $\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$.
3. $\log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log b$.
4. $\log(a^x) = x \times \log a$.

Exemple 2

On admet que $\log 2 \approx 0,30$. On voudrait calculer une valeur approchée de $\log 5$ sans la calculatrice.

Pour cela, on utilise le point 2 de la proposition 2 :

$$\log(5) = \log\left(\frac{10}{2}\right) = \log 10 - \log 2 \approx 1 - 0,30 \approx 0,70.$$



Exercices

Exercices 89 à 92

Exemple 3

À la suite d'une forte averse, on modélise la concentration en nitrates d'une rivière, exprimée en mg/L, par la fonction f définie sur l'intervalle $[1; 12]$ par

$$f(t) = 60 \times 0,89^t$$

où t désigne le temps écoulé, en heure, depuis la forte averse, avec $1 \leq t \leq 12$.

La concentration en nitrates doit être inférieure ou égale à 40 mg/L pour que l'eau de la rivière soit potable. Au bout de combien de temps est-ce le cas ?

Pour le savoir, il faut résoudre l'équation

$$60 \times 0,89^t = 40.$$

On divise par 60 :

$$\frac{60 \times 0,89^t}{60} = \frac{40}{60}$$

$$0,89^t = \frac{2}{3}.$$

Puis on prend le log :

$$\log(0,89^t) = \log\left(\frac{2}{3}\right)$$

$$t \times \log(0,89) = \log\left(\frac{2}{3}\right) \quad (\text{d'après le point 4 de la propos. 2}).$$

Enfin, on divise par $\log(0,89)$.

$$\frac{t \times \log(0,89)}{\log(0,89)} = \frac{\log\left(\frac{2}{3}\right)}{\log(0,89)}$$

$$t = \frac{\log\left(\frac{2}{3}\right)}{\log(0,89)}.$$

On utilise la calculatrice pour calculer le membre de droite :

$$t \approx 3,48.$$

Conclusion : l'eau sera potable après 3h30min environ.



Exercices

Exercices 93 et 94

Exemple 4

On place 1000 € à la banque au taux d'intérêt annuel de 3 %. Au bout de combien d'années la somme aura-t-elle été doublée ?

On note v_n la somme sur le compte après n années. La suite v est géométrique de raison $q = 1,03$, donc pour tout entier naturel n :

$$v_n = 1000 \times 1,03^n.$$

On cherche le plus petit entier naturel n tel que $v_n \geq 2000$, donc il suffit de résoudre l'inéquation

$$1000 \times 1,03^n \geq 2000.$$

On divise par 1000 :

$$\frac{1000 \times 1,03^n}{1000} \geq \frac{2000}{1000}$$

$$1,03^n \geq 2.$$

On prend le logarithme de part et d'autre :

$$\log(1,03^n) \geq \log 2$$

$$n \times \log(1,03) \geq \log 2 \quad (\text{d'après le point 4 de la propos. 2}).$$

Puis on divise par $\log(1,03)$:

$$\frac{n \times \log(1,03)}{\log(1,03)} \geq \frac{\log 2}{\log(1,03)}$$

$$n \geq \frac{\log 2}{\log(1,03)}.$$

Or $\frac{\log 2}{\log(1,03)} \approx 23,44$, donc il faudra attendre 24 ans.



Attention

Pour résoudre une inéquation comme celle de l'exemple 4, il faut à un moment diviser par un log. Si ce log est négatif, il faut changer le sens de l'inégalité.

Dans l'exemple, on divisait par $\log(1,03)$, qui est positif car $1,03 > 1$; mais dans les exercices, ce ne sera pas toujours le cas.



Exercices

Exercices 95 à 99

III. Exercices

Exercice 85.

Calculer :

$$\log(100), \log(10), \log(1), \log(0,1), \log(10^8).$$

Exercice 86.

1. Construire dans un même repère les courbes des fonctions définies par

$$f(x) = 10^x, \quad g(x) = \log(x).$$

On graduera les axes de -2 à 11 .

2. Construire le tableau de variations de chacune des deux fonctions.

Exercice 87.

Le niveau sonore L (en dB) s'exprime en fonction de la pression acoustique x (en hPa) par la relation

$$L(x) = 20 \times \log(500x).$$

1. Quel est le niveau sonore lorsque la pression acoustique est de 20 hPa?
2. Pour les humains, le seuil de la douleur est de 120 dB. À quelle pression acoustique cela correspond-il?

Exercice 88.

L'intensité des séismes est mesurée par leur magnitude M . Celle-ci est reliée à l'énergie E (en joules) par la relation

$$\log(E) = 4,5 + 1,5 \times M.$$

1. La bombe atomique de Nagasaki a dégagé une énergie de 10^{14} J environ. Calculer la magnitude d'un séisme équivalent.
2. Déterminer l'énergie libérée par un séisme de magnitude 5.

Exercice 89.

On admet que $\log 2 \approx 0,30$ et $\log 3 \approx 0,48$.

En déduire une valeur approchée de :

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1. $\log 6$. | 4. $\log\left(\frac{1}{2}\right)$. | 7. $\log(3^{-2})$. |
| 2. $\log 9$. | 5. $\log\left(\frac{3}{2}\right)$. | 8. $\log(50)$. |
| 3. $\log 8$. | 6. $\log(2^{10})$. | 9. $\log(0,3)$. |

Exercice 90.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. $2^x = 10$. | 2. $0,8^x = 0,01$. |
|-----------------|---------------------|

On donnera des réponses arrondies au millièm.

Exercice 91.

À l'aide de la calculatrice, encadrer par deux nombres entiers $\log(624200)$. Pourquoi le résultat était-il prévisible?

Exercice 92.

Le niveau sonore, en décibel (dB), est donné par la fonction :

$$L(x) = 10 \times \log \frac{x}{10^{-12}}$$

où x désigne l'intensité du son (en watt par m^2).

1. Calculer le niveau sonore en décibel, dans le cas d'une conversation normale où l'intensité du son est $x = 10^{-7}$.
2. Le niveau sonore du cri d'une personne est 80 dB. Calculer l'intensité correspondante.
3. Quand deux personnes crient en même temps, l'intensité des deux cris s'ajoutent.
Calculer le niveau sonore de deux personnes qui crient en même temps. Arrondir au centième.
4. Le niveau sonore est-il proportionnel au nombre de personnes qui crient en même temps?

Exercice 93.

On reprend l'exercice 52 : pour son traitement, on injecte à un malade une dose de 4 mg d'un médicament par voie intraveineuse.

La quantité de ce médicament, exprimée en mg, présente dans le sang du patient est modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par

$$f(t) = 4 \times 0,93^t$$

où t désigne le temps écoulé, exprimé en heures, depuis l'injection.

Déterminer au bout de combien de temps la quantité du médicament présent dans son sang sera égale à 0,5 mg. Arrondir à l'heure la plus proche.

Exercice 94.

Au moment de l'arrêt d'un moteur de formule 1 à la fin de la course, la température, notée C , du moteur en degré Celsius est modélisée par la formule

$$C(t) = 15 + 120 \times 0,67^t,$$

où t est le temps exprimé en minute, t variant dans l'intervalle $[0 ; +\infty[$.

Les mécaniciens sont autorisés à manipuler le moteur lorsque la température de celui-ci est inférieure à 30 °Celsius.

Déterminer au bout de combien de temps ils pourront le faire. Arrondir à la minute.

Exercice 95.

On reprend l'exercice 23 : en 2017, des scientifiques ont estimé la masse totale de déchets plastiques dans les océans à 300 millions de tonnes et ont prévu une augmentation de 5,8 % par an au cours des prochaines années.

On modélise par une suite v la masse totale de déchets plastiques dans les océans, exprimée en millions de tonnes, année après année. On note v_0 cette masse en 2017, v_1 en 2018, etc. Ainsi $v_0 = 300$.

1. Calculer v_1 et v_2 . Quelle est la nature de la suite v ?
2. Calculer la masse de déchets plastiques dans les océans en 2030.
3. Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'inéquation

$$300 \times 1,058^n \geq 1000.$$

Interpréter la réponse dans le contexte de l'exercice.

Exercice 96.

On place 1000 € sur un compte en banque au taux d'intérêt annuel de 2 %. On note v_n sur le compte après n années.

1. Calculer v_1 et v_2 . Quelle est la nature de la suite v ?
2. Combien d'argent y a-t-il sur le compte après 6 ans ?
3. Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'inéquation

$$1000 \times 1,02^n \geq 2000.$$

Interpréter la réponse dans le contexte de l'exercice.

Exercice 97.

Résoudre dans $\mathbb{N}$ les inéquations :

1. $0,97^n \leq 10^{-2}$.
2. $0,5^n \geq 10^{-2}$.



Indication

Dans les deux derniers exercices, on revient sur les ajustements. On étudie deux situations où la courbe la mieux adaptée n'est pas une droite, mais une courbe plus compliquée.

Exercice 98.

Le tableau ci-dessous donne la taille moyenne des Français entre 1900 et 1980.

Année	1900	1920	1940	1960	1980
Rang de l'année x_i	0	20	40	60	80
Taille en cm y_i	165,8	167,4	170	172,6	174,9

1. On pose $z_i = 100 \times \log(y_i)$.

Construire un tableau de deux lignes avec le rang des années x sur la 1^{re} ligne et les valeurs de z sur la 2^e. Arrondir au dixième.

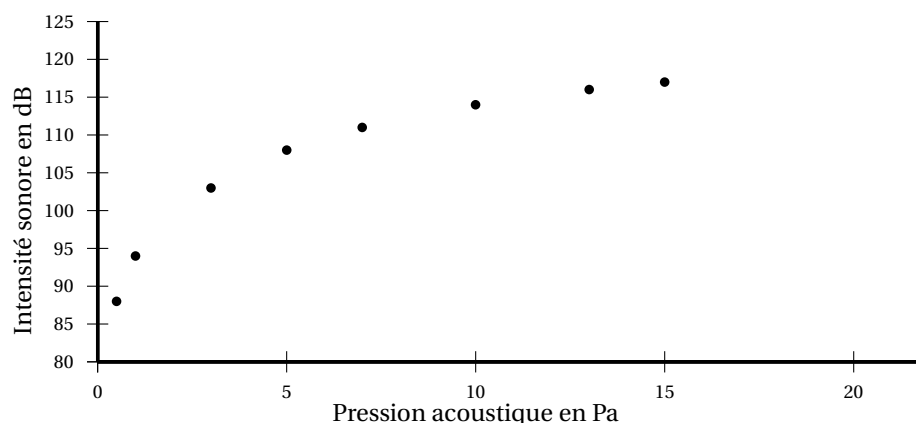
2. Représenter le nuage de points $M_i(x_i; z_i)$ dans un repère où l'axe des abscisses sera gradué de 0 à 120, de 20 en 20, et l'axe des ordonnées de 222 à 226, de 0,5 en 0,5. Qu'observe-t-on ?
3. Déterminer l'équation de la droite d'ajustement de z en x . On arrondira le coefficient directeur au centième et l'ordonnée à l'origine au dixième. Compléter le graphique précédent en traçant cette droite D .
4. a. Sachant que $z_i = 100 \times \log(y_i)$, exprimer y_i en fonction de z_i .
b. Estimer quelle serait, selon cet ajustement, la taille moyenne des Français en 2020.

Exercice 99.

Dans une grande salle marseillaise, lors de huit concerts différents, on a relevé à l'aide d'un sonomètre la pression acoustique (en pascals : Pa) à laquelle est soumise l'oreille d'une personne, ainsi que le niveau d'intensité sonore (en décibels : dB) du bruit responsable de cette pression. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Pression acoustique p_i (en Pa)	0,5	1	3	5	7	10	13	15
Intensité sonore y_i (en dB)	88	94	103	108	111	114	116	117

Le nuage de points correspondant est donné ci-dessous.



1. Un ajustement affine du nuage de points semble-t-il pertinent? Pourquoi?
2. On pose $x_i = \log(p_i)$.
Reproduire et compléter le tableau suivant en arrondissant les valeurs de x_i à 10^{-2} .

$x_i = \log p_i$								
Intensité sonore y_i (en dB)	88	94	103	108	111	114	116	117

3. À l'aide de la calculatrice, en arrondissant les coefficients à 10^{-2} , donner une équation de la droite d'ajustement de y en x par la méthode des moindres carrés.
4. Dans cette question, on prendra comme ajustement affine la droite d'équation :

$$y = 19,8x + 93,9.$$

- a. Lors d'un concert du groupe de rock AC/DC, en 2012, l'oreille des spectateurs a été soumise à la pression maximale de 67 Pa pendant moins d'une minute.
Déterminer l'intensité sonore atteinte lors de ce concert. Le résultat sera donné au décibel près.
- b. En 2017 la réglementation pour le niveau sonore moyen d'une salle de concert est passée à 102 dB.
À quelle pression en Pa cela correspond-il pour cette salle?

I. Courbe représentative, dérivée

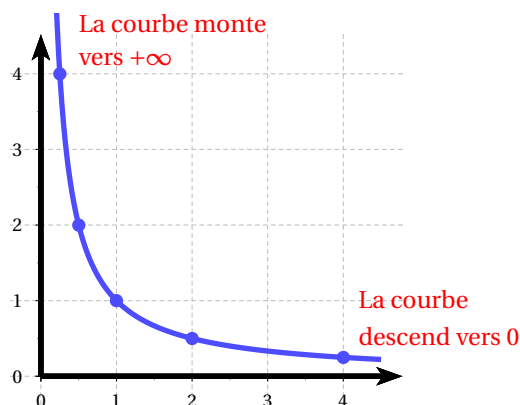
On pose $f(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \in]0; +\infty[$.

La fonction f s'appelle fonction inverse.

▲ On exclut 0, car on ne peut pas diviser par 0. On dit que 0 est « valeur interdite ».

On obtient la courbe représentative à partir d'un tableau de valeurs (dont le pas n'est pas régulier).

x	0,25	0,5	1	2	4
$f(x)$	4	2	1	0,5	0,25



Le fait que 0 soit valeur interdite se traduit par une double barre dans le tableau de variations.

x	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	0

Que se passe-t-il pour de « grandes » ou de « petites » valeurs de x ?

- Pour de « grandes » valeurs de x .

x	10	100	1000
$f(x)$	0,1	0,01	0,001

Quand x tend vers $+\infty$, $f(x)$ est très proche de 0. Graphiquement, cela se traduit par le fait que la courbe se rapproche de l'axe des abscisses. Cela correspond au 0 du tableau de variations.

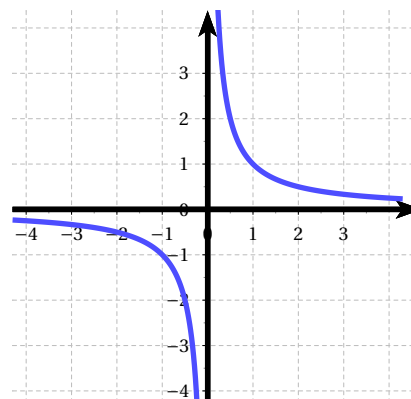
- Pour de « petites » valeurs de x .

x	0,1	0,01	0,001
$f(x)$	10	100	1000

Pour des valeurs de x « proches de 0 » (quand x tend vers 0), $f(x)$ est très grand. Graphiquement, cela se traduit par le fait que la courbe se rapproche de l'axe des ordonnées. Cela correspond au $+\infty$ du tableau de variations.

Remarque.

On peut élargir l'ensemble de définition et poser $g(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ – on étend donc l'ensemble de définition aux nombres négatifs, mais en évitant 0, qui reste quoi qu'il arrive valeur interdite. On obtient la courbe ci-dessous, qui s'appelle une *hyperbole* :



Proposition 1

Si $f(x) = \frac{1}{x}$, alors $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

Exemple 1

On pose $g(x) = x + \frac{2}{x}$.

On a $g(x) = x + 2 \times \frac{1}{x}$, donc

$$g'(x) = 1 + 2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{2}{x^2}.$$



Exercices

Exercices 100 à 102

II. Étude d'un coût moyen

Exemple 2

Un artisan bijoutier qui fabrique des bracelets fait une étude de coût pour une production comprise entre 5 et 40 objets. Le coût total, en euros, de la production de x bracelets est donné par la formule :

$$C(x) = x^2 + 50x + 100, \quad \text{pour } x \in [5 ; 40].$$

Par exemple, le coût de fabrication de 10 bracelets est

$$C(10) = 10^2 + 50 \times 10 + 100 = 700 \text{ €}.$$

Le **coût moyen de production d'un bracelet** est alors donné par la formule :

$$C_m(x) = \frac{C(x)}{x} \quad \text{pour } x \in [5 ; 40].$$

Par exemple, lorsqu'on fabrique 10 bracelets, chaque bracelet coûte en moyenne

$$C_m(10) = \frac{C(10)}{10} = \frac{700}{10} = 70 \text{ €}.$$

Quelle quantité de bracelets faut-il produire pour minimiser le coût moyen de production ?

Pour le savoir, on calcule la dérivée et on étudie les variations de C_m : pour commencer, on écrit

$$C_m(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{x^2 + 50x + 100}{x} = \frac{x^2}{x} + \frac{50x}{x} + \frac{100}{x} = x + 50 + 100 \times \frac{1}{x}$$

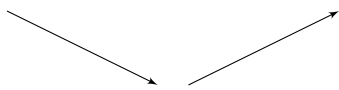
(on a utilisé $\frac{x^2}{x} = \frac{x \times x}{x} = x$). On en déduit

$$C'_m(x) = 1 + 0 + 100 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{100}{x^2} = \frac{x^2}{x^2} - \frac{100}{x^2} = \frac{x^2 - 100}{x^2}.$$

On factorise le numérateur grâce à la 3^e identité remarquable (on rappelle : $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$) :

$$C'_m(x) = \frac{x^2 - 10^2}{x^2} = \frac{(x + 10)(x - 10)}{x^2}.$$

On peut dès lors construire le tableau de signe de C'_m et le tableau de variations de C_m :

x	5	10	40
$x + 10$	+		+
$x - 10$	-	0	+
x^2	+		+
$C'_m(x)$	-	0	+
$C_m(x)$			

Remarques.

- Le signe de $x + 10$ et de x^2 sont évidents : lorsque x est compris entre 5 et 40, ils sont positifs.
- Inutile ici de compléter l'extrémité des flèches pour répondre à la question posée (comment minimiser le coût moyen).

Conclusion : C_m atteint son minimum pour $x = 10$, donc le coût moyen de fabrication est minimal quand on fabrique 10 bracelets.



Exercices

Exercices 103 et 104

III. Exercices

Exercice 100.

Calculer les dérivées des fonctions.

1. $f(x) = x + \frac{1}{x}$.
2. $g(x) = 2x - 3 - \frac{1}{x}$.
3. $h(x) = 5 + \frac{5}{x}$.
4. $i(x) = x^2 + 2x + \frac{2}{x}$.

Exercice 101.

On pose $f(x) = x + \frac{4}{x}$ pour $x \in [1; 4]$.

1. Calculer la dérivée de f , puis prouver que

$$f'(x) = \frac{(x+2)(x-2)}{x^2}.$$

2. Construire le tableau de variations de f .

Exercice 102.

On pose $g(x) = 2x - 1 + \frac{18}{x}$ pour $x \in]0; 6]$.

1. Calculer la dérivée de g , puis prouver que

$$g'(x) = \frac{2(x+3)(x-3)}{x^2}.$$

2. Construire le tableau de variations de g .

Exercice 103.

Une entreprise familiale produit chaque jour des cadres pour vélos. La production journalière est comprise entre 0 et 20 cadres. Tous les cadres produits sont vendus.

On considère la fonction C définie par

$$C(x) = x^2 + 30x + 144.$$

Sur l'intervalle $[0; 20]$, $C(x)$ représente le coût de production, en euros, pour x cadres fabriqués.

1. Quel est le coût de production, en euros, pour 10 cadres produits?
2. À chaque quantité x produite (x non nul), on associe le coût unitaire $\frac{C(x)}{x}$ qui correspond au coût rapporté à une unité produite.

On appelle f cette fonction définie sur $]0; 20]$, on a donc $f(x) = \frac{C(x)}{x}$.

Calculer le coût unitaire d'un cadre quand on en produit 10.

3. Montrer que, pour tout réel x de l'intervalle $]0; 20]$,

$$f(x) = x + 30 + \frac{144}{x}.$$

4. Démontrer que, pour tout réel x de l'intervalle $]0; 20]$,

$$f'(x) = \frac{(x-12)(x+12)}{x^2}.$$

5. Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $]0; 20]$.
6. Préciser la quantité de cadres à produire par jour pour que le coût unitaire soit minimal.

Exercice 104.

Une entreprise produit des appareils électroniques. Le coût de production de x appareils est donné en euros par

$$C(x) = 4x^2 + 60x + 324 \quad \text{pour } 2 \leq x \leq 50.$$

Le coût de production d'un appareil lorsque x appareils sont produits est égal à $f(x) = \frac{C(x)}{x}$, pour x appartenant à l'intervalle $[2; 50]$.

1. Montrer que $f(x) = 4x + 60 + \frac{324}{x}$ pour x appartenant à l'intervalle $[2; 50]$.
2. Montrer que $f'(x) = \frac{4(x-9)(x+9)}{x^2}$ pour x appartenant à l'intervalle $[2; 50]$.
3. Étudier le signe de la fonction f' sur l'intervalle $[2; 50]$ et dresser le tableau de variations de la fonction f sur ce même intervalle.
4. a. Pour quelle valeur de x le coût de production d'un appareil est-il minimal?
b. Préciser la valeur minimale du coût de production d'un appareil.